

- Pour une *distribution possédant la symétrie sphérique de centre  $O$* , la fonction potentiel ne dépend que de la distance  $r$  au point  $O$  :

$$V(\vec{r}) = V(r, \theta, \varphi) = V(r).$$

Le champ est d'ailleurs de la forme :  $\vec{E}(r, \theta, \varphi) = E(r) \vec{e}_r$ .

## 5 Énergie potentielle d'interaction électrostatique

### 5.1. Énergie potentielle d'une charge placée dans un champ

#### 5.1.1. Travail de la force électrostatique

Le travail élémentaire de la force  $\vec{f} = q\vec{E}$  lors d'un déplacement  $d\vec{M}$  de celle-ci est :

$$\delta W = \vec{f} \cdot d\vec{M} = q\vec{E} \cdot d\vec{M} = -q \operatorname{grad} V \cdot d\vec{M} = -q dV = -d(qV).$$

Le travail de cette force correspondant à un déplacement de la charge  $q$  d'un point  $A$  à un point  $B$  est ainsi  $W_{AB} = -q(V_B - V_A)$ .

#### 5.1.2. Énergie potentielle

Ce travail ne dépend pas du chemin suivi et s'identifie à la variation d'une fonction d'état qui ne dépend que de la position de la particule.

L'énergie potentielle d'interaction entre une charge  $q$  et un champ électrostatique  $\vec{E}$  créant le potentiel  $V$  est  $\mathcal{E}_P = qV$ .

La force de Coulomb  $\vec{f} = q\vec{E}$  exercée par le champ électrostatique dérive de cette énergie potentielle, définie (comme le potentiel électrostatique) à une constante près :

$$\vec{f} = q\vec{E} = -\operatorname{grad} \mathcal{E}_P.$$

Ainsi, ce champ de force est un champ de gradient et, à ce titre, la force électrostatique est une force conservative : son travail entre deux points  $A$  et  $B$  ne dépend pas du chemin suivi.

En effet, le travail élémentaire est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle :

$$\vec{f} \cdot d\vec{M} = q\vec{E} \cdot d\vec{M} = -d\mathcal{E}_P.$$

Le travail de la force électrostatique entre  $A$  et  $B$  est :

$$W_{AB} = -\mathcal{E}_{P(B)} + \mathcal{E}_{P(A)} = -\Delta \mathcal{E}_P.$$

## Application J

### Travail de l'opérateur déplaçant la charge

*Quel est le travail fourni par un opérateur qui déplace très lentement une charge  $q$  dans un champ électrostatique  $\vec{E}$  donné ?*

L'opérateur déplace la charge sans lui fournir d'énergie cinétique : si la vitesse de déplacement est très lente,

la force  $\vec{f}_{op}$  qu'il applique à la charge sert à compenser la force exercée par le champ  $\vec{E}$  sur celle-ci, d'où  $\vec{f}_{op} = -q\vec{E}$ .

Lorsque l'opérateur déplace la charge de  $d\vec{M}$ , il fournit à la charge le travail élémentaire :

$$\delta W_{op} = \vec{f}_{op} \cdot d\vec{M} = d(qV) = +d\mathcal{E}_P.$$

## 5.2. Énergie d'interaction de deux charges ponctuelles

### 5.2.1. Travail de constitution du système de deux charges

L'opérateur cherche à présent à amener deux charges  $q_1$  et  $q_2$  aux positions finales  $M_1$  et  $M_2$  depuis une situation d'interaction nulle où les charges sont infiniment éloignées, sans leur fournir d'énergie cinétique.

#### 5.2.1.1. Cas particulier

Imaginons tout d'abord une transformation particulière très simple à étudier. Dans un premier temps, l'opérateur amène la charge  $q_1$  seule depuis l'infini jusqu'au point  $M_1$  sans avoir d'énergie à fournir.

Par la suite  $q_1$  est fixe, donc  $q_1$  ne reçoit pas de travail.

Amenant  $q_2$  au point  $M_2$ , en la déplaçant dans le champ électrostatique créé par  $q_1$ , l'opérateur fournit le travail  $W_{\text{op}} = q_2 V_1(M_2)$ , où  $V_1(M_2)$  désigne le potentiel (pris nul à l'infini) créé par  $q_1$  au point  $M_2$  :

$$V_1(M_2) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 M_1 M_2}.$$

Le travail de constitution du système est donc :

$$W_{\text{op}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 M_1 M_2}.$$

#### 5.2.1.2. Cas général

La force exercée par  $q_1$  sur  $q_2$  est  $\vec{f}_{1 \rightarrow 2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{M}_1 \vec{M}_2}{(M_1 M_2)^3}$ , opposée à la force exercée par  $q_2$  sur  $q_1$ . L'opérateur doit compenser ces deux forces.

Lorsqu'il déplace  $q_1$  de  $d\vec{M}_1$  et  $q_2$  de  $d\vec{M}_2$ , il fournit le travail élémentaire :

$$\begin{aligned} \delta W_{\text{op}} &= \vec{f}_{\text{op} \rightarrow q_1} \cdot d\vec{M}_1 + \vec{f}_{\text{op} \rightarrow q_2} \cdot d\vec{M}_2 \\ &= -\vec{f}_{1 \rightarrow 2} \cdot d\vec{M}_1 \vec{M}_2 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} d\left(\frac{1}{M_1 M_2}\right). \end{aligned}$$

Le travail total fourni par l'opérateur s'identifie ainsi au résultat obtenu dans le cas particulier simple étudié précédemment.

### 5.2.2. Énergie potentielle d'interaction

L'énergie potentielle d'interaction électrostatique entre les charges  $q_1$  et  $q_2$  est :

$$\mathcal{E}_{P12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{M_1 M_2}.$$

En notant  $V_1(M_2)$  le potentiel créé par la charge  $q_1$  au point  $M_2$  et  $V_2(M_1)$  le potentiel créé par la charge  $q_2$  au point  $M_1$ , nous pouvons aussi écrire cette énergie sous les formes suivantes :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{P12} &= q_1 V_2(M_1) = q_2 V_1(M_2) \\ &= \frac{1}{2} [q_1 V_2(M_1) + q_2 V_1(M_2)]. \end{aligned}$$

# Application 6

## Interaction responsable de la cohésion d'un atome

1) Les solides et les liquides ont tous une masse volumique  $\mu$  de l'ordre de grandeur du  $\text{kg} \cdot \text{dm}^{-3}$  (à peu près 1 pour l'eau liquide et la glace, pour le mercure 13,6, ...). Quel est l'ordre de grandeur  $d$  de la taille d'un atome ou d'une molécule ?

2) L'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène (dans son état fondamental) est égale à 13,6 eV.

Pour rendre compte, au moins en première approximation, de la structure de l'atome, faudra-t-il invoquer les forces de gravitation (la constante de gravitation vaut  $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ SI}$ , et la masse de l'électron est  $m_e = 0,9 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$ ), l'interaction électromagnétique, ou bien les interactions forte ou faible (de portée très réduite, de l'ordre de  $10^{-15} \text{ m}$ ) ?

1) Les liquides et les solides sont extraordinairement peu compressibles, les atomes étant « au contact » à l'intérieur de ces milieux. La masse molaire  $M$  des corps cités en exemple est de l'ordre de quelques dizaines de grammes ( $18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$  pour l'eau).

Assimilant l'espace occupé par un atome ou une molécule simple à un volume de l'ordre de  $d^3$ , nous évaluons  $d$  en écrivant :

$\frac{M}{\mu} = \text{volume occupé par une mole} \approx N_A d^3$ , soit :

$$d \approx \left( \frac{10 \cdot 10^{-3}}{10^3 \times 6 \cdot 10^{23}} \right)^{\frac{1}{3}} \approx 10^{-10} \text{ m}.$$

(Nous savons, en effet, que la taille d'un atome ou d'une molécule élémentaire est de l'ordre de  $10^{-10} \text{ m}$ .)

2) Imaginons un électron se déplaçant au voisinage d'un proton, à une distance de l'ordre de  $10^{-10} \text{ m}$  telle que les interactions forte et faible soient négligeables ; il nous reste à comparer les ordres de grandeur des énergies d'interaction gravitationnelle et électromagnétique avec l'ordre de grandeur caractéristique donné par l'énergie d'ionisation de l'atome.

Calculons donc :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{\text{P(électromagnétique)}} &\approx \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 d} \\ &\approx 2 \cdot 10^{-18} \text{ J} \approx 10 \text{ eV}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{\text{P(gravitationnelle)}} &\approx \frac{2 \cdot 10^{-30} m_e^2 G}{d} \\ &\approx 10^{-57} \text{ J} \approx 6 \cdot 10^{-39} \text{ eV}. \end{aligned}$$

Il faudra donc bâtir un modèle d'atome où les charges positives du noyau et le nuage électronique environnant sont liés par l'interaction électromagnétique.

## 6 Conducteurs en équilibre électrostatiques et condensateurs

### 6.1. Conducteurs en équilibre électrostatique

Un conducteur est un corps qui contient des *charges libres*, c'est-à-dire des particules chargées capables de se déplacer sous l'action de forces appliquées. En électrostatique, la seule force considérée est la force électrostatique :  $\vec{F} = q\vec{E}$ .

Un conducteur est en *équilibre électrostatique* quand ses charges libres n'ont aucun mouvement d'ensemble dans un référentiel lié au conducteur :

**Le champ électrostatique  $E(P)$  est alors nul dans tout le volume du conducteur.**

Il est possible de démontrer (et nous admettrons le résultat) que :

**En un point  $P$  situé à l'intérieur d'un conducteur, la densité volumique de charge  $\rho(P)$  est nulle dans un conducteur en équilibre électrostatique.**

**La charge d'un conducteur en équilibre électrostatique est donc superficielle et elle est caractérisée par la densité surfacique de charges  $\sigma(Q)$ .**

Notons  $\sigma(Q)$  et  $\vec{n}(Q)$  respectivement la densité surfacique et le vecteur unitaire de la normale sortante en  $Q$  pris à la surface du conducteur en équilibre électrostatique. Considérons, en outre, les points  $M$  et  $P$  au voisinage immédiat de  $Q$ , situés sur le support de  $\vec{n}(Q)$ , le premier à l'extérieur et le second à l'intérieur du conducteur (doc. 16). À la traversée de la surface en  $M$ , le champ subit une discontinuité (cf. chapitre 2, § 4.4) :

$$\vec{E}(M) - \vec{E}(P) = \frac{\sigma(Q)}{\epsilon_0} \vec{n}(Q).$$

Comme  $\vec{E}(P) = 0$ , il en résulte que :

$$\vec{E}(M) = \frac{\sigma(Q)}{\epsilon_0} \vec{n}(Q), M \text{ étant à l'extérieur, au voisinage immédiat de } Q.$$

**En un point  $M$  situé au voisinage immédiat d'un point  $Q$  de la surface extérieure d'un conducteur, où la densité surfacique est  $\sigma(Q)$ , le champ vaut :**

$$\vec{E}(M) = \frac{\sigma(Q)}{\epsilon_0} \vec{n}(Q).$$

Par ailleurs, de la relation  $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}(V)$  nous en déduisons que *le potentiel  $V(M)$  est constant dans un conducteur en équilibre électrostatique*. La continuité du potentiel à la traversée des surfaces chargées, nous permet d'affirmer que :

**La surface d'un conducteur est une surface équipotentielle.**

Les lignes de champ sont donc normales à la surface des conducteurs en équilibre électrostatique.

Sur le document 17, un conducteur porté au potentiel  $V$  est placé en présence d'une charge ponctuelle  $Q > 0$ . À l'équilibre électrostatique, on observe sur le conducteur une ligne neutre ( $\sigma = 0$ ) (en pointillés) séparant une région où  $\sigma < 0$  (en bleu) d'une autre où  $\sigma > 0$ . Concernant le conducteur, on voit que les lignes de champ partent des régions chargées positivement et qu'elles aboutissent sur des régions chargées négativement.

## 6.2. Condensateur plan

Considérons un ensemble de deux plaques métalliques parallèles ( $A_1$ ) et  $A_2$ , reliées à une source de tension constante  $U = V_1 - V_2$ . Notons  $e$  la distance entre les deux plaques et  $S$  l'aire des surfaces en regard (doc. 18).

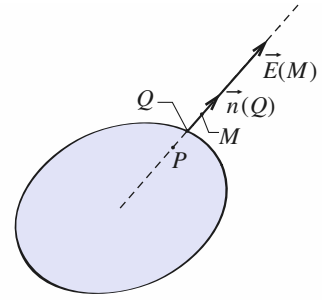
Quant  $e$  est faible devant les dimensions latérales des plaques, cet ensemble des deux plaques est appelé *condensateur* et les plaques métalliques baptisées *armatures*.

Dans ces conditions, nous constatons que le champ est beaucoup plus intense dans la région interarmatures. Pour la suite, nous négligerons les effets de bord, c'est-à-dire les effets liés à la présence d'un champ faible à l'extérieur du condensateur. Cette approximation est excellente dans les conditions où nous la faisons.

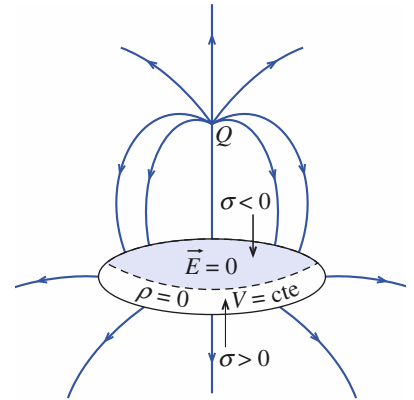
Cela étant, nous observons que les lignes de champ sont parallèles, ce qui est la caractéristique d'un *champ uniforme* :  $\vec{E} = E_z \vec{e}_z$  ( $E_z = \text{cte}$ ).

En outre, les lignes de champ partent de l'une des armatures pour aboutir sur l'autre, cela signifie que les densités surfaciques des deux faces en regard sont de signes opposés. Comme le champ est uniforme, cela signifie plus précisément que ces *densités surfaciques sont uniformes et opposées*.

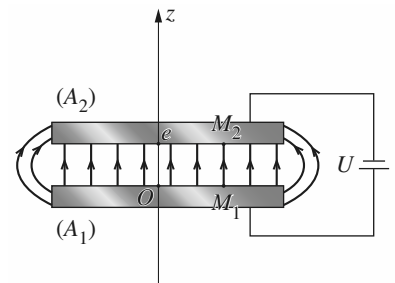
**Les armatures d'un condensateur portent, sur leurs faces en regard, des charges opposées.**



**Doc. 16.**  $\vec{E}(M) = \frac{\sigma(Q)}{\epsilon_0} \vec{n}(Q)$ .  
 $M$  est au voisinage immédiat de  $Q$ .



**Doc. 17.** Influence d'une charge  $Q (> 0)$  sur un conducteur.



**Doc. 18.** Condensateur plan.

Dans le cas du *document* 18, notons  $q$  la charge positive de l'armature ( $A_1$ ), il vient :

$$q = \sigma S = \varepsilon_0 E_z S .$$

La circulation du champ électrostatique entre les deux plaques, calculée le long d'une ligne de champ, s'écrit :

$$U = V_1 - V_2 = \int_{M_1}^{M_2} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = E_z \int_0^z dz = E_z e .$$

En éliminant  $E_z$  entre les deux relations précédentes, il vient :

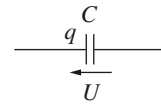
$$q = \frac{\varepsilon_0 S}{e} U .$$

**Les charges  $\pm q$  des armatures d'un condensateur sont proportionnelles à la tension  $U$  appliquée entre les armatures.**

Le facteur de proportionnalité  $C = \frac{\varepsilon_0 S}{e}$  est appelé **capacité du condensateur plan**. Il s'évalue en farad (F).

#### Remarque

Lorsqu'on utilise la relation  $q = CU$ , il convient de rappeler sur le symbole du condensateur (*doc. 19*) la définition de  $U$  (flèche de tension) et l'armature portant la charge  $q$  (armature associée à l'extrémité de la flèche des tensions).



**Doc. 19.** Symbole d'un condensateur.

### ● CIRCULATION DU CHAMP ÉLECTROSTATIQUE

• La circulation du champ électrostatique est conservative : la circulation du champ électrostatique sur un contour (courbe fermée) est nulle :

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

### ● POTENTIEL ÉLECTROSTATIQUE

La différence de potentiel entre deux points  $A$  et  $B$  est :  $V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$ .

Le potentiel électrostatique est défini à une constante près.

Le champ électrostatique est invariant de jauge, c'est-à-dire de la référence du potentiel.

### ● CHAMP DE GRADIENT

Le champ électrostatique est un champ de gradient s'écrivant :  $\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\text{grad}}_M V(M)$ .

Un champ de vecteur  $\vec{E}$  à circulation conservative est un champ de gradient.

Le champ est perpendiculaire aux surfaces équipotentiels et les lignes de champ sont orientées dans le sens des potentiels décroissants.

### ● POTENTIEL D'UNE DISTRIBUTION D'EXTENSION FINIE

L'expression intégrale du potentiel, s'annulant à l'infini, créé par une distribution de charges  $\mathcal{D}$  d'extension finie est de la forme :

$$V(M) = \iiint_{\mathcal{D}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\delta q_P}{PM}.$$

Le potentiel est continu quand il est défini.

### ● ÉNERGIE POTENTIELLE

L'énergie potentielle d'interaction entre une charge  $q$  et un champ électrostatique  $\vec{E}$  créant le potentiel  $V$  est :

$$\mathcal{E}_P = qV.$$

L'énergie potentielle d'interaction électrostatique entre deux charges  $q_1$  et  $q_2$  en  $M_1$  et  $M_2$  est :

$$\mathcal{E}_{P12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 M_1 M_2}.$$

### ● CONDUCTEURS EN ÉQUILIBRE ÉLECTROSTATIQUES ET CONDENSATEURS

Le champ électrostatique  $E(P)$  est alors nul dans tout le volume du conducteur.

En un point  $P$  situé à l'intérieur d'un conducteur, la densité volumique de charge  $\rho(P)$  est nulle pour un conducteur en équilibre électrostatique.

La charge d'un conducteur en équilibre électrostatique est superficielle et elle est caractérisée par la densité surfacique de charges  $\sigma(Q)$ .

En un point  $M$  situé au voisinage immédiat d'un point  $Q$  de la surface extérieure d'un conducteur, où la densité surfacique est  $\sigma(Q)$ , le champ vaut :

$$\vec{E}(M) = \frac{\sigma(Q)}{\epsilon_0} \vec{n}(Q).$$

La surface d'un conducteur est une surface équipotentielle.

Les armatures d'un condensateur portent, sur leurs faces en regard, des charges opposées ; les charges  $\pm q$  des armatures d'un condensateur sont proportionnelles à la tension  $U$  appliquée entre les armatures.

La capacité d'un condensateur plan de surface  $S$  et d'épaisseur  $e$  est égale à :  $C = \frac{\epsilon_0 S}{e}$ , elle s'évalue en farad (F).

# Contrôle rapide

## Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Établir l'expression du potentiel  $V(M)$  (s'annulant à l'infini) créé en  $M$  par une charge ponctuelle  $q$  placée en  $O$ .
- ✓ Pourquoi le champ  $\vec{E}(M)$  est-il à circulation conservative ?
- ✓ Une distribution de charges crée dans l'espace un potentiel  $V(x) = -E_0 x$ . Quelles sont les surfaces équipotentielles de cette distribution et quel est le champ  $\vec{E}(M)$  créé ?
- ✓ Démontrer que les lignes de champ coupent orthogonalement les surfaces équipotentielles.
- ✓ Établir l'expression de l'énergie d'interaction  $\mathcal{E}_P$  entre une charge  $q$  et un champ électrostatique  $\vec{E}(M)$  créant un potentiel  $V(M)$ .
- ✓ Établir l'expression de l'énergie potentielle  $\mathcal{E}_P$  de deux charges  $q_1$  et  $q_2$  placées respectivement en  $M_1$  et  $M_2$ .

## Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Deux surfaces équipotentielles peuvent se couper dans une région où le champ est défini et non nul.  
☐ Vrai ☐ Faux
2. À la traversée d'une surface chargée, le potentiel subit une discontinuité.  
☐ Vrai ☐ Faux
3. Dans un champ de potentiel  $V(M)$ , l'énergie potentielle  $\mathcal{E}_P$  d'un système de deux charges  $q_1$  et  $q_2$ , placées respectivement en  $M_1$  et  $M_2$ , est :  
$$\mathcal{E}_P = q_1 V(M_1) + q_2 V(M_2).$$
☐ Vrai ☐ Faux
4. Le potentiel est défini à l'intérieur d'une distribution volumique d'extension finie.  
☐ Vrai ☐ Faux
5. Le potentiel est défini sur une distribution linéique.  
☐ Vrai ☐ Faux
6. La forme des surfaces équipotentielles est déterminée par les symétries des distributions de charges.  
☐ Vrai ☐ Faux
7. En un point  $M_0$  où le champ est nul, le potentiel  $V(M_0)$  est nul.  
☐ Vrai ☐ Faux
8. En un point  $M_0$  où le potentiel est nul, une charge ponctuelle  $q$  n'est soumise à aucune force.  
☐ Vrai ☐ Faux

► Solution, page 57.

# Exercices

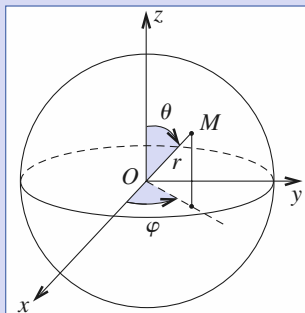
## 1 Potentiel créé par une circonférence chargée

Déterminer le potentiel créé en un point de son axe par une circonférence, de rayon  $R$ , uniformément chargée avec la densité  $\lambda$ . On prendra  $V_\infty = 0$ .

## 2 Potentiel créé au centre d'une sphère

Une sphère de centre  $O$  et de rayon  $R$  porte une charge  $Q$  répartie avec la densité surfacique  $\sigma = g(\theta) h(\phi)$  en coordonnées sphériques.

Évaluer le potentiel électrostatique créé par la sphère en son centre.



## 3 Accélération d'électrons par une différence de potentiel

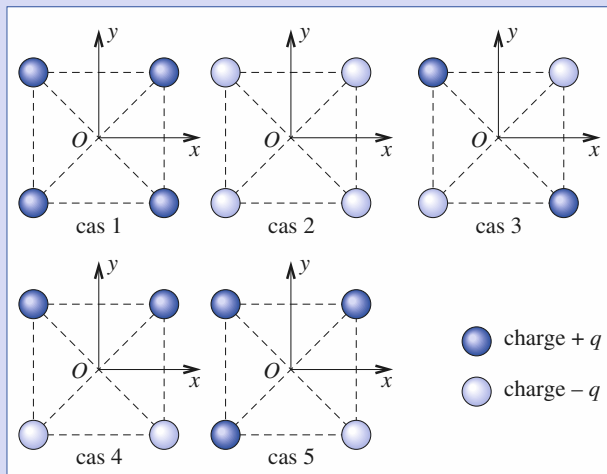
Les électrons émis par le filament chauffé d'un écran d'oscilloscope ont une vitesse négligeable et sont accélérés par une différence de potentiel  $V_0$ .

- 1) Quelle est la vitesse atteinte par les électrons accélérés ?
- 2) À quelle condition peut-on considérer le résultat précédent, obtenu par la mécanique classique, comme satisfaisant ?

Donnée :  $m_e c^2 = 0,511 \text{ MeV}$ .

## 4 Les valeurs de $E$ et $V$ sont-elles liées ?

Soit quatre charges disposées au sommet d'un carré dont la longueur de la diagonale est  $2a$ . Calculer  $E$  et  $V$  au centre du carré dans les configurations suivantes :



## 5 Équilibre d'une charge dans le champ électrostatique de deux charges fixes

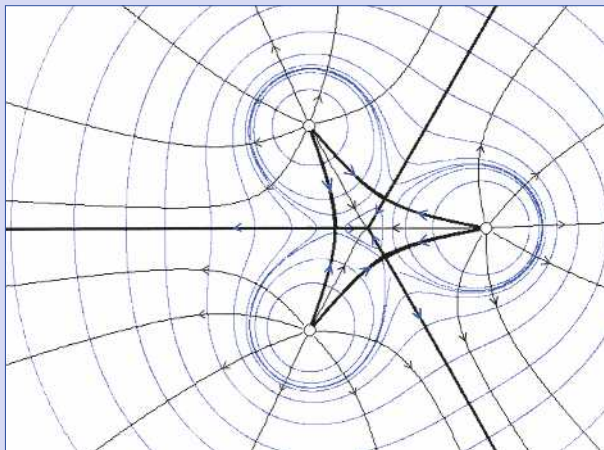
Soit un plan repéré par les axes  $(Ox)$  et  $(Oy)$  et deux charges  $q$  fixes, identiques, placées en  $A(-a, 0)$  et  $B(a, 0)$ .

Étudier la position d'équilibre et la stabilité d'une charge  $Q$  pouvant se déplacer dans ce plan. On supposera  $q > 0$ .

## 6 Trois charges au sommet d'un triangle équilatéral

Considérons trois charges identiques ( $q > 0$ ) au sommet d'un triangle équilatéral de côté  $a$ .

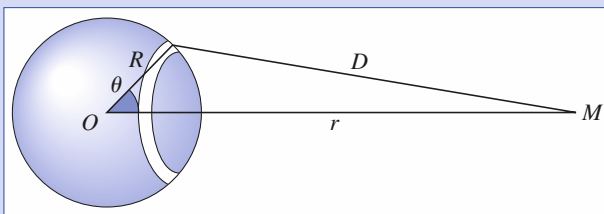
- 1) Trouver un point évident de champ nul. Quelle est la valeur du potentiel en ce point ?
- 2) La simulation suivante, représentant les lignes de champ et les équipotentielles, montre qu'il existe trois autres points de champ nul. Mesurer leurs positions et estimer la valeur du potentiel en ces points.



## 7\* Potentiel d'une sphère uniformément chargée en surface

Soit une sphère de rayon  $R$ , de centre  $O$  et de charge surfacique uniforme  $\sigma$ . La référence de potentiel sera prise nulle à l'infini.

- 1) Calculer le potentiel en  $O$ .





2) En utilisant le découpage suggéré sur le *schéma*, calculer le potentiel en un point  $M$  intérieur ou extérieur à cette sphère.

## 8 Surfaces équipotentielles d'une ligne bifilaire

Soit deux fils rectilignes infinis, parallèles à l'axe  $(Oz)$  et d'équations cartésiennes respectives  $x = +a$  et  $x = -a$ , de charges linéiques uniformes  $+\lambda$  et  $-\lambda$  ( $\lambda > 0$ ). On note  $A_1$  et  $A_2$  leurs intersections respectives avec le plan  $(xOy)$ .

Un point  $M$  est repéré par ses coordonnées cartésiennes  $(x, y, z)$  et on note  $r_1$  et  $r_2$  les distances entre  $M$  et le premier fil d'une part,  $M$  et le second fil d'autre part.

Nous choisirons l'origine des potentiels au point  $O$  origine du repère. Caractériser en coordonnées cartésiennes la surface équipotentielle de cette distribution. Représenter qualitativement les lignes de champ et les traces des surfaces équipotentielles dans le plan  $(xOy)$ .

## 9\* Ligne dipolaire

Considérons comme dans l'exercice 8 une ligne bifilaire constituée de deux fils rectilignes infinis, parallèles à l'axe

$(Oz)$ , d'équations cartésiennes  $x = \pm a$  et de charges linéiques uniformes  $\pm \lambda$  ( $\lambda > 0$ ).

La ligne dipolaire est obtenue comme la limite de cette distribution lorsque  $a$  tend vers zéro, en maintenant le produit  $(2a)\lambda$  constant. Nous noterons alors  $K = \frac{\lambda a}{\pi \epsilon_0}$ , la constante caractérisant cette ligne.

Un point  $M$  est repéré par ses coordonnées cylindriques  $(r, \theta, z)$ . Pour obtenir le comportement limite de la ligne bifilaire, nous considérerons par la suite que la distance  $r$  du point  $M$  à l'axe  $(Oz)$  est très grande devant  $a$  et nous nous contenterons d'obtenir les expressions du potentiel et du champ de la ligne en ne retenant que l'ordre le plus bas non trivial de leurs développements en puissances du rapport  $\frac{a}{r}$ .

1) Exprimer dans ces conditions le potentiel créé par une ligne dipolaire.

2) En déduire son champ.

3) Quelles sont les équations des surfaces équipotentielles et des lignes de champ de la ligne dipolaire ? Les représenter qualitativement.

# Corrigés

**Solution du tac au tac, p. 55.**

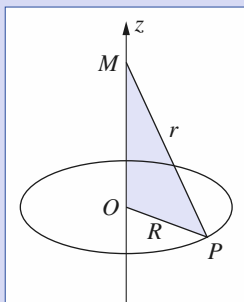
- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. Faux ; | 5. Faux ; |
| 2. Faux ; | 6. Vrai ; |
| 3. Faux ; | 7. Faux ; |
| 4. Vrai ; | 8. Faux.  |

1) Toutes les charges de la circonférence se trouvent à la même distance  $r$  du point  $M$ , donc  $V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$  où  $q = 2\pi R\lambda$  est la charge de la circonférence.

En explicitant l'expression précédente, il vient :

$$V(z) = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0 \sqrt{z^2 + R^2}}.$$

La fonction potentiel  $V(z)$  est une fonction paire, c'est-à-dire que le potentiel est le même en deux points symétriques par rapport au plan de la distribution.



2) Quelle que soit la répartition exacte des charges à la surface de la sphère, celles-ci sont toutes à la distance  $R$  du point  $O$ . Le potentiel créé en  $O$  est donc :

$$V(O) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

3) 1) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique aux électrons de charge  $-e$  :  $\Delta \mathcal{E}_K = W = -\Delta \mathcal{E}_P = +eV_0$ . La vitesse initiale étant négligeable, la vitesse atteinte après accélération vaut :

$$v = \left[ \frac{2eV_0}{m} \right]^{\frac{1}{2}}.$$

2) Ce résultat reste valable tant que  $v$  reste très petite devant  $c$ . Nous devons donc vérifier que :  $\mathcal{E}_K = \frac{1}{2} m v^2 \ll m c^2$ .

L'énergie  $eV_0$  fournie par le champ accélérateur doit rester faible devant l'énergie de masse de l'électron  $m_e c^2$ , soit :

# Corrigés

$$V_0 \ll \frac{m_e c^2}{e} = 5,11,10^5 \text{ V.}$$

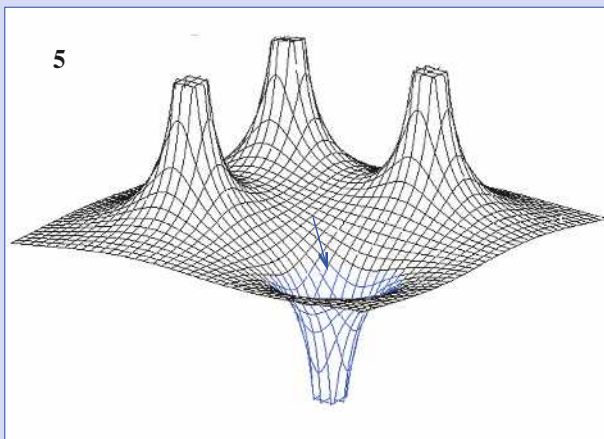
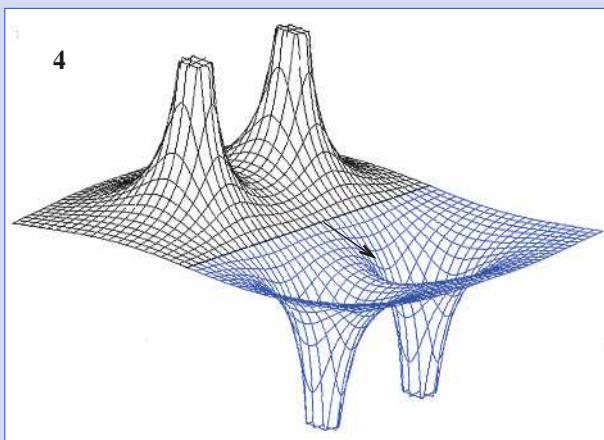
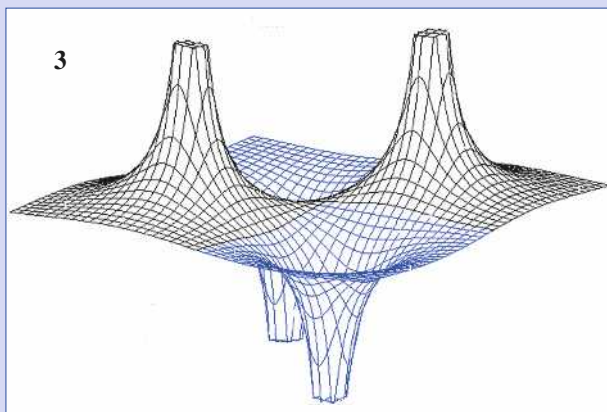
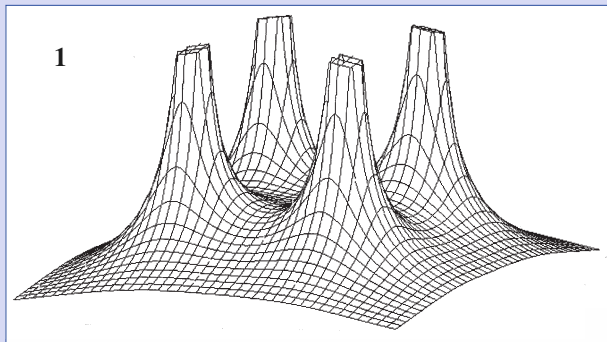
Les tensions accélératrices des oscilloscopes n'excédant pas quelques milliers de volts, le traitement classique est largement suffisant pour étudier le mouvement des électrons accélérés.

4

Pour déterminer le potentiel, nous posons  $V_\infty = 0$ .

| cas étudié | potentiel au centre              | champ électrostatique au centre         |                                           |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                  | composante $E_x$                        | composante $E_y$                          |
| 1          | $4 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$   | 0                                       | 0                                         |
| 2          | $-4 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$  | 0                                       | 0                                         |
| 3          | 0                                | 0                                       | 0                                         |
| 4          | 0                                | 0                                       | $-2\sqrt{2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$ |
| 5          | $2 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$ | $\sqrt{2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$ | $-\sqrt{2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$  |

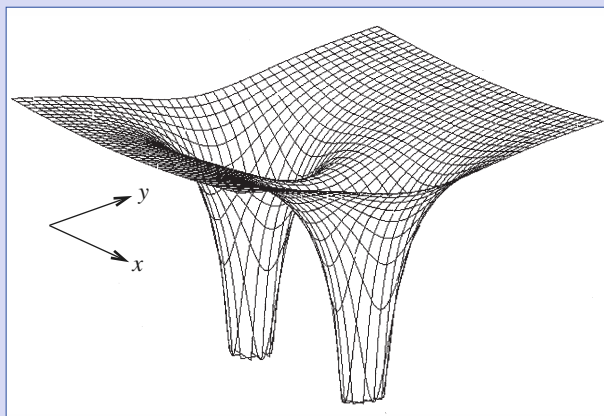
Sur les diverses représentations de potentiel suivantes, nous visualisons les cas où le champ  $\vec{E}$  est nul (extremum de potentiel, on dit aussi que le potentiel est stationnaire), et les cas où ce champ est non nul (il est alors dirigé vers les potentiels décroissants). Ces visualisations représentent aussi l'énergie potentielle d'une charge positive dans cette configuration de champ : cette particule se dirigera vers les potentiels décroissants.



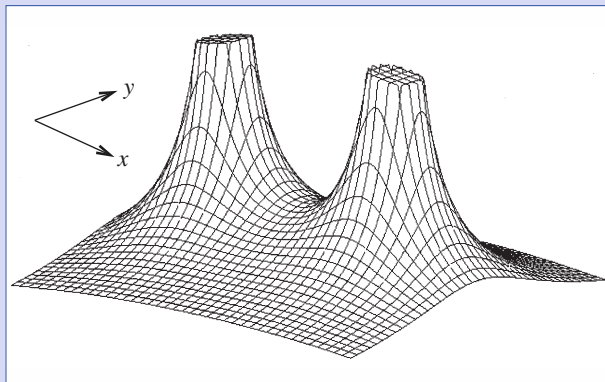
5

La position d'équilibre de la charge  $Q$  est en  $O(0, 0)$ , quel que soit le signe de cette charge : c'est le seul point de champ nul.

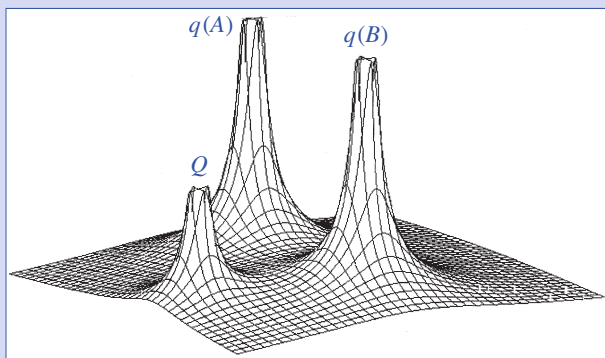
- $Q < 0$  : l'énergie potentielle de cette charge (égale à  $QV(M)$ , le potentiel  $V(M)$  étant celui créé par les deux charges  $q$  en  $A$  et  $B$ ) ne présente pas de minimum dans ce plan. À la rigueur, si le mouvement de la charge était limité à l'axe  $(Oy)$ , la position d'équilibre  $O$  serait stable.



- $Q > 0$  : l'énergie potentielle de cette charge ne présente pas de minimum dans ce plan. À la rigueur, si le mouvement de la charge était limité à l'axe (Ox), la position d'équilibre  $O$  serait stable.



**Remarque :** Le potentiel apparaissant dans les expressions précédentes est celui créé par les deux charges fixes  $q$  en A et B. Les documents permettent de visualiser l'allure de l'énergie potentielle  $QV(M)$  dans le plan (xOy). Une charge ne pouvant exercer de force sur elle-même, c'est bien le potentiel créé par les deux charges  $q$  en A et B qu'il faut considérer, et non pas le potentiel total représenté ci-dessous pour  $q$  et  $Q > 0$ .



- 6** 1) Au centre  $O$  du triangle, le champ électrostatique est nul, et le potentiel est égal à :

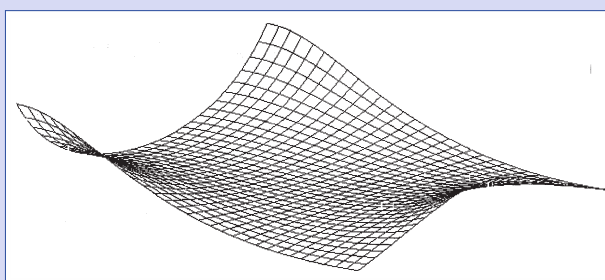
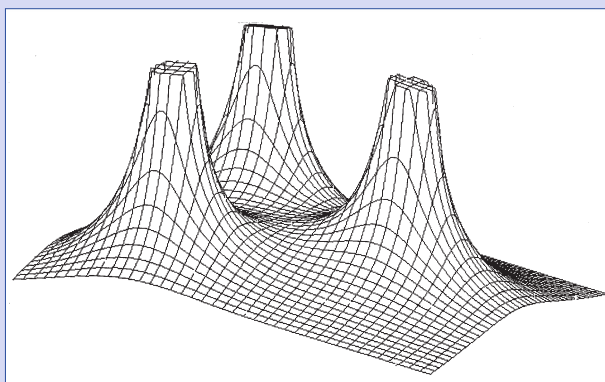
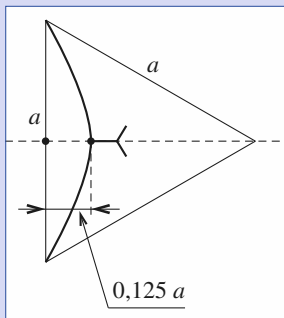
$$V(Q) = 3\sqrt{3} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} = 5,20 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}.$$

- 2) Les coordonnées de ces points sont (par lecture sur le schéma ci-contre) sur les hauteurs à  $0,125 a$  de la base (la valeur exacte est  $0,125 a$ ).

Le potentiel a pour valeur en ces points :

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} \left( \frac{1}{0,875} + \frac{2}{\sqrt{0,25 + (0,125)^2}} \right) = 5,31 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}.$$

Le potentiel varie très peu au centre du triangle.  
Les représentations suivantes permettent de le vérifier.



Il existe bien un minimum de potentiel.

- 7** 1) Le potentiel du point  $O$  est égal à  $V(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$  (où  $Q$  représente la charge totale de la sphère), car toutes les charges sont à la distance  $R$  du point  $O$ .  
Soit  $V(O) = \frac{R\sigma}{\epsilon_0}$ .

- 2) Le potentiel est donné par la formule :

$$\begin{aligned} V(M) &= \int_{\theta=0}^{\pi} \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{ds}{D} = \int_{\theta=0}^{\pi} \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{R d\theta \cdot 2\pi R \sin \theta}{\sqrt{r^2 - 2rR \cos \theta + R^2}} \\ &= \frac{\sigma R^2}{2\epsilon_0} \left[ \frac{\sqrt{r^2 - 2rR \cos \theta + R^2}}{rR} \right]_{\theta=0}^{\pi} = \frac{\sigma R}{2\epsilon_0 r} (|r+R| - |r-R|) \end{aligned}$$

$V(M) = \frac{\sigma R}{\epsilon_0}$  (constant) à l'intérieur de la sphère : le champ électrostatique est

donc nul à l'intérieur de cette sphère ;  $V(M) = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r}$  à l'extérieur.

Remarquons la continuité du potentiel à la traversée de la surface chargée. De plus, en notant  $Q = 4\pi R^2 \sigma$  la charge totale de la sphère, le potentiel à l'extérieur de la sphère est identique à celui créé par une charge ponctuelle  $Q$  placée en  $O$  :

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

- 8** Compte tenu du choix d'origine des potentiels, et connaissant le potentiel créé par un fil rectiligne infini (cf. Application 1), le potentiel électrostatique créé par la ligne est :

$$V(M) = \left( \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \right) \ln \left( \frac{r_2}{r_1} \right).$$

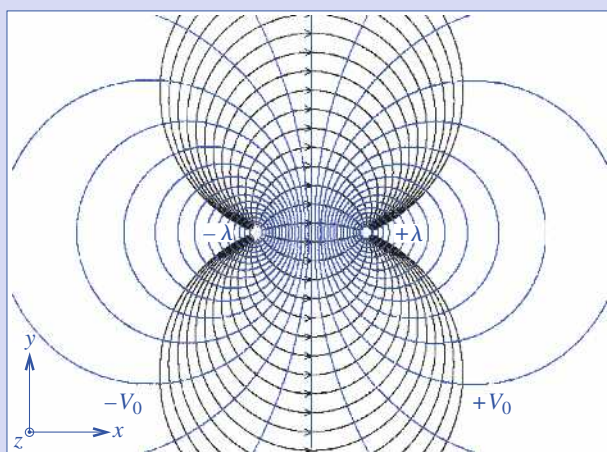
# Corrigés

Les surfaces équipotentielles caractérisées par  $\frac{r_2}{r_1} = \text{cte}$ , sont donc des cylindres d'axe parallèle à  $(Oz)$  si le potentiel est non nul ; l'équipotentielle  $V=0$  correspond au plan  $(yOz)$ .

Notant  $k = \exp\left(\frac{2\pi\epsilon_0 V_0}{\lambda}\right)$ , l'équation cartésienne du cylindre de potentiel  $V_0$  est :

$$\left[x + \frac{a(1+k^2)}{(1-k^2)}\right]^2 + y^2 = \left[\frac{2ak}{(1-k^2)}\right]^2.$$

Son centre est au point d'abscisse  $\frac{a(k^2+1)}{(k^2-1)}$  de l'axe  $(Ox)$ , son rayon vaut  $\frac{2a}{\left|\frac{k^2-1}{k}\right|}$ .

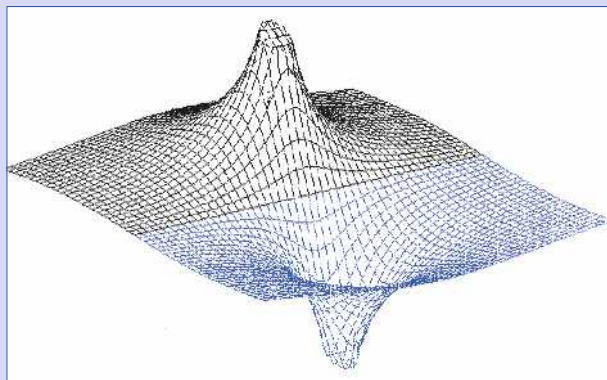


Les cylindres de potentiel  $V_0$  et  $-V_0$  sont symétriques l'un et l'autre par rapport au plan  $(yOz)$ , passer de l'un à l'autre revient à changer  $k$  en  $\frac{1}{k}$ . Lorsque  $k$  (donc le potentiel) tend vers  $+\infty$ , le cylindre tend vers le fil rectiligne chargé  $+\lambda$  ; lorsque  $k$  tend vers  $0$ , le cylindre tend vers le fil chargé  $-\lambda$ .

Les traces des cylindres équipotentiels sont, sur la figure, des cercles entourant l'un ou l'autre des fil. Les lignes de champ s'en déduisent graphiquement car elles sont parallèles au plan du document et perpendiculaires aux surfaces équipotentielles, orientées du fil chargé positivement vers le fil chargé négativement.

L'évolution du potentiel dans l'espace est présentée ci-dessous.

Nous visualisons l'équipotentielle  $V=0$  perpendiculaire à l'axe des deux fils.



9 1) Nous avons obtenu (exercice 8) le potentiel de la ligne :

$$V(M) = \left(\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\right) \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right),$$

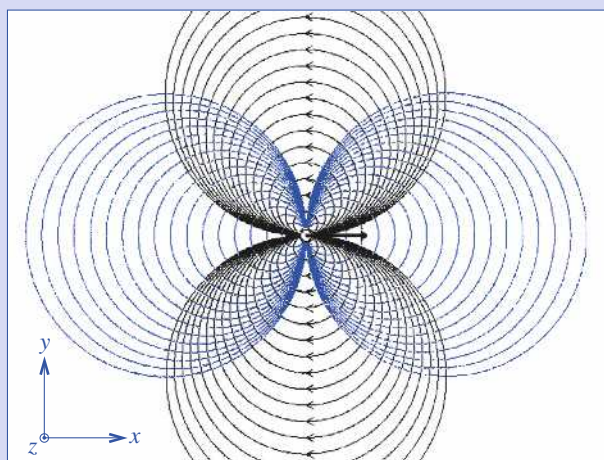
avec  $r_1 = [r^2 - 2r \cos \theta + a^2]^{\frac{1}{2}}$  et  $r_2 = [r^2 + 2r \cos \theta + a^2]^{\frac{1}{2}}$ .

Le développement du potentiel en puissance de  $\frac{a}{r}$  donne à l'ordre le plus bas non nul :

$$V = \frac{K \cos \theta}{r}.$$

2) Le champ électrostatique de la ligne dipolaire s'en déduit :

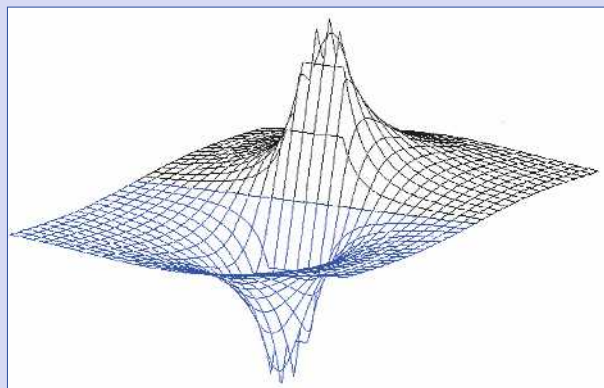
$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V(\vec{r}) = K \left( \frac{\cos \theta \vec{e}_r + \sin \theta \vec{e}_\theta}{r^2} \right).$$



3) L'équation d'une équipotentielle est de la forme  $r = r_0 \cos \theta$ . Il s'agit d'un cylindre de base circulaire, d'axe parallèle à  $(Oz)$  et coupant  $(Ox)$ , tangent à  $(Oz)$ . Les lignes de champ sont contenues dans des plans parallèles à  $(xOy)$ . Pour un déplacement élémentaire  $d\vec{r} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta$  le long d'une ligne de champ :

$$d\vec{r} \wedge \vec{E} = K \left( \frac{\sin \theta dr - r \cos \theta d\theta}{r^2} \right) \vec{e}_z = -K d\left(\frac{\sin \theta}{r}\right) \vec{e}_z$$

est nul, donc l'équation d'une ligne de champ est de la forme  $r = r_0 \sin \theta$ . Il s'agit d'un cercle d'axe parallèle à  $(Oz)$  et coupant  $(Oy)$ , tangent à  $(Oz)$ . La figure ci-dessus représente, dans un plan  $z = \text{cte}$ , quelques lignes de champ et traces de surfaces équipotentielles. Dans ce plan, le passage des lignes de champ aux traces des équipotentielles se fait par rotation de la figure de  $90^\circ$  autour de l'axe  $(Oz)$ .



La figure ci-dessus montre le tracé du potentiel créé par cette ligne dipolaire, très semblable à celui obtenu dans l'exercice 8.



# Le théorème de Gauss

# 4

## Introduction

*Le champ électrostatique (ou gravitationnel) est lié linéairement à ses sources par une loi en  $\frac{\vec{e}_r}{r^2}$ .*

*Son flux à travers une surface fermée s'exprime alors très simplement en fonction de la charge (ou la masse) contenue à l'intérieur de cette surface.*

*Ce résultat, que nous allons établir et exploiter, porte le nom de théorème de Gauss, astronome, physicien et mathématicien allemand (1777-1855).*

*Ses travaux, considérables, allèrent, pour la seule physique, de la mécanique (céleste) à l'électromagnétisme, en passant par l'optique géométrique.*

## O B J E C T I F S

- Théorème de Gauss.
- Utilisation.

## P R É R E Q U I S

- Champ électrostatique, champ gravitationnel
- Potentiel électrostatique.

## Flux du champ d'une charge

### 1.1. Vecteur surface

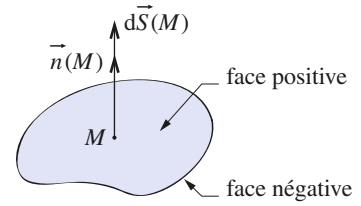
Considérons une surface élémentaire « plane »  $dS$  contenant le point  $M$ . Elle possède deux faces (l'une d'entre elle sera nommé *face négative* et l'autre *face positive*) et une orientation bien définie dans l'espace.

Pour décrire complètement une telle surface, nous devons distinguer ses deux faces et indiquer son orientation. Pour ce faire, nous associerons à tout élément de surface  $dS$  un *vecteur unitaire*  $\vec{n}(M)$  dont la direction est normale à la surface  $dS$  et dont le sens est celui qui amène de la face négative à la face positive (doc. 1a).

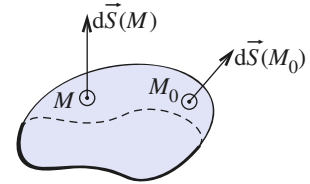
Une description plus complète, nous conduit à introduire un *vecteur surface élémentaire*  $d\vec{S}(M) = \vec{n}(M)dS$ , dont la norme est égale à l'aire de chacune des faces de  $dS$ .

Lorsque la surface n'est plus élémentaire, les orientations des éléments de surface  $d\vec{S}(M)$  sont définies par continuité à partir de l'orientation de l'un d'entre eux  $d\vec{S}(M_0)$  (doc. 1b).

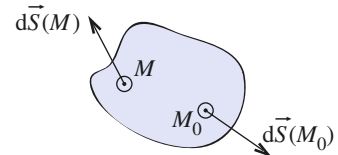
Dans le cas d'une surface fermée (doc. 1c), les vecteurs unitaires  $\vec{n}(M)$  sont toujours dirigés vers l'extérieur (normale sortante).



Doc. 1a. Définition du vecteur surface élémentaire  $d\vec{S}(M)$ .



Doc. 1b.



Doc. 1c. Pour une surface fermée, la normale est dirigée vers l'extérieur.

### 1.2. Flux du champ électrostatique

#### 1.2.1. Définition

Soit  $\vec{E}(M)$  le champ électrostatique créé en  $M$  par une certaine distribution de charges  $\mathcal{D}$ . Le flux élémentaire de  $\vec{E}(M)$  à travers  $d\vec{S}(M)$  est le scalaire  $d\phi$  défini par :

$$d\phi = \vec{E}(M) \cdot d\vec{S}(M).$$

Le flux de  $\vec{E}(M)$  à travers une surface ( $S$ ) s'obtient par intégration de  $d\phi$  sur ( $S$ ) :

$$\Phi = \int_{(S)} d\phi.$$

#### 1.2.2. Flux créé par une charge ponctuelle

La charge ponctuelle  $q$  placée en  $O$  (doc. 2), crée en  $M$  le champ  $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_r}{r^2}$  dont le flux à travers  $d\vec{S}(M)$  est :

$$d\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_r \cdot d\vec{S}(M)}{r^2}.$$

Pour interpréter le produit scalaire  $\vec{e}_r \cdot d\vec{S}$ , considérons la surface d'aire  $d\Sigma$ , projeté de  $dS$  sur un plan orthogonal à  $\vec{e}_r$ .  $d\Sigma$  représente également l'aire découpée sur une sphère de centre  $O$  et de rayon  $r = OM$  par un cône de sommet  $O$  et qui s'appuie sur le contour définissant  $dS$ . L'aire  $d\Sigma$  est une aire algébrique, positive quand du point  $O$  on voit la face négative de  $dS$ , négative dans le cas contraire.

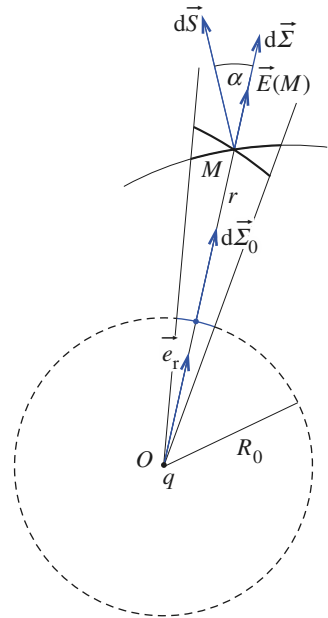
Donc nous pouvons écrire :  $\vec{e}_r \cdot d\vec{S} = dS \cos \alpha = d\Sigma$  soit :  $d\Phi = \frac{qd\Sigma}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ .

Considérons maintenant une sphère de rayon  $R_0$ , centrée en  $O$ . Le cône de sommet  $O$  qui s'appuie sur le contour de  $dS$  découpe sur cette sphère une pastille d'aire  $d\Sigma_0$  telle que  $\frac{d\Sigma_0}{R_0^2} = \frac{d\Sigma}{r^2}$ .

En effet, si nous multiplions par  $\lambda$  (coefficient positif quelconque) le rayon d'une sphère, toutes les dimensions mesurées sur celle-ci sont multipliées par  $\lambda$  et les aires par  $\lambda^2$  : l'aire découpée par un cône de centre  $O$  sur une sphère de centre  $O$  est proportionnelle au carré de son rayon.

Finalement :

$$d\Phi = \frac{qd\Sigma_0}{4\pi\epsilon_0 R_0^2}.$$



Doc. 2.  $d\Sigma$  est le projeté de l'aire élémentaire  $dS$  sur un plan orthogonal à  $\vec{e}_r$  et passant par  $M$ .

### 1.2.3. Flux à travers une surface fermée contenant la charge

Soit  $(S)$  une surface fermée entourant la charge  $q$  placée en  $O$  et  $(\Sigma)$  la sphère de centre  $O$  et de rayon  $R$  (doc. 3). Le flux élémentaire du champ créé par la charge  $q$  à travers  $d\vec{S}(M)$  est :

$$d\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_r \cdot d\vec{S}(M)}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d\Sigma}{R^2}$$

où  $d\Sigma$  est l'élément de surface découpé, sur la sphère  $(\Sigma)$  de centre  $O$  et de rayon  $R$ , par le cône de sommet  $O$  s'appuyant sur le contour de  $dS$ .

Par intégration sur  $(S)$ , il vient :

$$\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{(S)} \frac{\vec{e}_r \cdot d\vec{S}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \int_{(S)} d\Sigma = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} 4\pi R^2 = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

**Le flux (sortant) du champ créé par une charge  $q$ , à travers une surface fermée  $(S)$  contenant cette charge, est :**

$$\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{(S)} \frac{\vec{e}_r \cdot d\vec{S}}{r^2} = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

### 1.2.4. Flux à travers une surface fermée ne contenant pas la charge

Soit  $q$  une charge placée en  $O$ , à l'extérieur de la surface fermée  $(S)$ . Un cône élémentaire de sommet  $O$  découpe sur  $(S)$  un nombre pair d'éléments de surface telles que  $dS_1, dS_2$ , etc. La moitié de ces surfaces présentent au point  $O$  leurs faces négatives et l'autre moitié leurs faces positives (doc. 4).

Associations ces éléments de surface deux à deux tels, par exemple,  $dS_1$  et  $dS_2$  et notons respectivement  $d\phi_1$  et  $d\phi_2$  les flux à travers ces surfaces. Ces flux élémentaires sont de signes opposés et, en outre, avec les notations du document 4, nous pouvons écrire ( $r_1 = OM_1$  et  $r_2 = OM_2$ ) :

$$d\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_r \cdot d\vec{S}_1}{r_1^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d\Sigma}{R^2} \quad \text{et} \quad d\Phi_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_r \cdot d\vec{S}_2}{r_2^2} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d\Sigma}{R^2}$$

donc :  $d\phi_1 + d\phi_2 = 0$ . Par intégration sur  $(S)$ , il vient :

**Le flux du champ créé par une charge  $q$ , à travers une surface fermée  $(S)$  ne contenant pas cette charge, est nul :**

$$\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{(S)} \frac{\vec{e}_r \cdot d\vec{S}}{r^2} = 0.$$

## 1.3. Flux du champ de gravitation

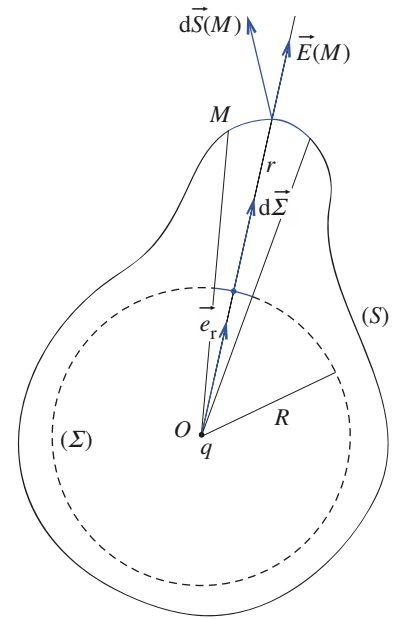
Les différentes expressions du flux de gravitation s'obtiennent par analogie avec les expressions correspondantes établies en électrostatique. Il suffit, d'une part, de remplacer les charges  $q$  par les masses  $m$  et, d'autre part, de remplacer la constante électrostatique  $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$  par la constante de gravitation changée de signe  $-G$ .

Champ de gravitation créé par une masse  $m$  ponctuelle :

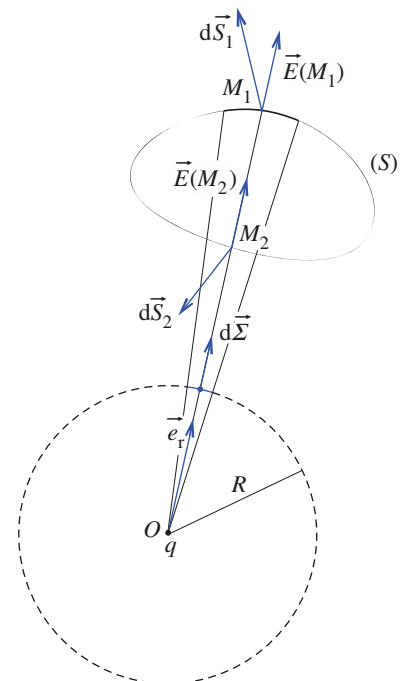
$$\vec{E}_g = -Gm \frac{\vec{e}_r}{r^2}.$$

Flux élémentaire créé par une masse  $m$  ponctuelle :

$$d\Phi = \vec{E}_g \cdot d\vec{S}(M) = -Gm \frac{\vec{e}_r \cdot d\vec{S}(M)}{r^2} = -Gm \frac{d\Sigma}{R^2}.$$



**Doc. 3.** La charge  $q$  est à l'intérieur de la surface  $(S)$  fermée.



**Doc. 4.** La charge  $q$  est à l'extérieur de la surface  $(S)$  fermée.

Flux à travers une surface fermée contenant la masse  $m$  :

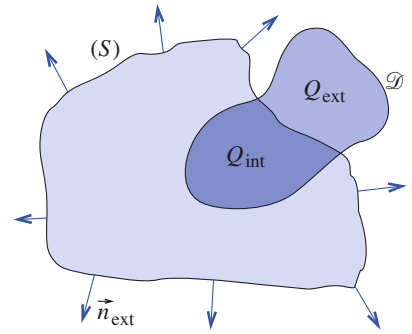
$$\Phi = -Gm \int_{(S)} \frac{\vec{e}_r \cdot d\vec{S}(M)}{r^2} = -4\pi Gm.$$

Flux à travers une surface fermée ne contenant pas la masse  $m$  :

$$\Phi = -Gm \int_{(S)} \frac{\vec{e}_r \cdot d\vec{S}(M)}{r^2} = 0.$$

## 2 Théorème de Gauss

Pour une distribution de charges  $\mathcal{D}$ , les résultats précédents permettent, par utilisation du principe de superposition, de calculer le flux sortant du champ créé à travers une surface fermée  $S$ . Pour une charge élémentaire  $dq$  de  $\mathcal{D}$ , la contribution au flux total est  $\frac{dq}{\epsilon_0}$  si  $dq$  est à l'intérieur de  $S$ , et nulle si  $dq$  est à l'extérieur de  $S$  (doc. 5).



**Doc. 5.** Le flux de  $\vec{E}$  (créé par  $Q_{\text{int}} + Q_{\text{ext}}$ ) à travers  $(S)$  ne dépend que de  $Q_{\text{int}}$ .

**Le flux sortant du champ d'une distribution  $\mathcal{D}$  à travers une surface fermée  $S$  est égal à la charge de  $\mathcal{D}$  située à l'intérieur de  $S$  divisée par  $\epsilon_0$  :**

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}, \text{ avec } d\vec{S} = \vec{n}_{\text{ext}} dS.$$

Pour le champ gravitationnel, le théorème de Gauss s'énonce de façon analogue :

**Le flux sortant du champ d'une distribution  $\mathcal{D}$  de masses à travers une surface fermée  $S$  est égal à la masse  $M_{\text{int}}$  située à l'intérieur de  $S$  multipliée par  $-4\pi G$  :**

$$\Phi_g = \oint_S \vec{e}_g \cdot d\vec{S} = -4\pi G M_{\text{int}}.$$

*Remarque :* Le caractère remarquable de ce résultat est dû seulement au fait que la dépendance du champ à la distance  $r$  d'observation est une loi en  $\frac{\vec{e}_r}{r^2}$ .

## 3 Conséquences du théorème de Gauss

### 3.1. Propriétés générales d'un champ électrostatique

Ayant postulé la loi de Coulomb et la linéarité, nous avons montré que le champ électrostatique était :

- un champ de circulation nulle sur un contour fermé, c'est-à-dire un champ de gradient ;
- un champ lié à ses sources (les charges) par le théorème de Gauss.

Il est possible de montrer que, réciproquement, ces deux propriétés permettent de retrouver la loi de Coulomb.

**Le théorème de Gauss et le caractère conservatif de la circulation permettent une étude complète du champ électrostatique.**

L'application suivante illustre l'étude du comportement local du champ à l'aide de ces outils.



# Application 1

## Champ au voisinage de l'axe de révolution d'une distribution

Nous avons déjà calculé le champ créé sur son axe par un disque de rayon  $R$  portant la charge surfacique uniforme  $\sigma$  :

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} z \left( 1 - \frac{|z|}{(z^2 + R^2)^{1/2}} \right) \vec{e}_z.$$

Cherchons maintenant à déterminer l'expression du champ à faible distance, notée  $r$ , de l'axe du disque. Nous nous contenterons d'établir l'écart entre ce champ et sa valeur sur l'axe à l'ordre un en  $r$ .

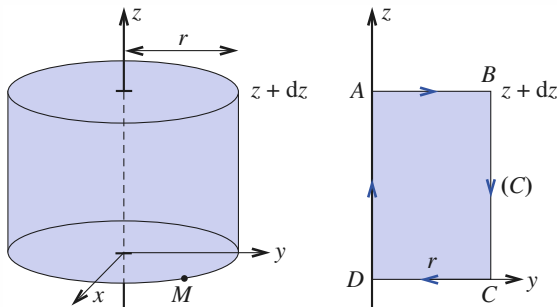
1) En utilisant les symétries du problème, simplifier a priori les composantes, en coordonnées cylindriques d'axe  $(z'z)$ , du champ électrostatique créé par le disque en un point quelconque.

2) En utilisant une surface de Gauss ayant la forme d'un petit cylindre d'axe  $(z'z)$ , de rayon  $r$  et de hauteur  $dz$  (doc. 6), montrer que la composante radiale du champ est liée à la valeur du champ sur l'axe par :

$$E_r(r, z) = -\frac{r}{2} \frac{dE_{z(\text{axe})}}{dz}.$$

3) Considérant le petit contour rectangulaire  $(C)$  représenté sur le document 6, évaluer :

$$E_z(r, z) - E_{z(\text{axe})}.$$



Doc. 6.

1) Notons  $M$  le point de coordonnées cylindriques  $(r, \theta, z)$ . Le plan contenant le point  $M$  et l'axe  $(z'z)$  est un plan de symétrie de la distribution de charges, par conséquent  $E_\theta = 0$ . La distribution possède de plus la symétrie de révolution autour de l'axe  $(z'z)$ , donc :

$$\vec{E} = E_r(r, z) \vec{e}_r + E_z(r, z) \vec{e}_z.$$

2) Appliquons le théorème de Gauss à la surface fermée proposée. Elle ne contient aucune charge créant le champ étudié. Nous obtenons, en ne considérant que les termes d'ordre d'approximation le plus simple :

$$\pi r^2 E_z(0, z + dz) - \pi r^2 E_z(0, z) + 2\pi r dz \cdot E_r(r, z) = 0,$$

ceci nous donne bien :

$$E_r(r, z) = -\frac{r}{2} \left( \frac{dE_{z(\text{axe})}(z)}{dz} \right) + \dots$$

3) La circulation du champ électrostatique sur le contour fermé  $(C)$  est nulle. De plus, compte tenu du résultat précédent, nous constatons que les contributions à cette circulation des parties  $AB$  et  $CD$  du contour sont d'ordre deux en  $r$ . Nous en déduisons :

$$-E_z(r, z) dz + E_{z(\text{axe})}(z) dz = 0$$

à des termes d'ordre supérieur ou égal à deux en  $r$  près.

Ce résultat pourrait être obtenu par des considérations de symétrie : tout plan contenant l'axe  $(z'z)$  est un plan-miroir de la distribution, donc  $E_z$  est une fonction paire de  $y$  (donc de  $r$ ) et son développement limité ne peut pas contenir de termes en puissance impaire de  $y$  (donc de  $r$ ).

Regroupant les résultats de 2) et 3), nous pouvons écrire au voisinage de l'axe :

$$\vec{E}(r, z) = E_{z(\text{axe})}(z) \vec{e}_z + r \left[ -\left( \frac{1}{2} \frac{dE_{z(\text{axe})}(z)}{dz} \right) \vec{e}_r + 0 \vec{e}_z \right] + \dots$$

## 3.2. Conservation du flux du champ

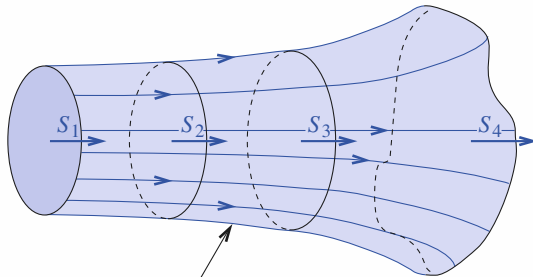
En l'absence de charges, le flux du champ électrostatique est conservatif : le flux est le même à travers toutes les sections d'un même tube de champ.

# Application 2

## En l'absence de charges, le flux du champ électrostatique est conservatif

1) Montrer qu'en l'absence de charges le flux du champ électrostatique est le même à travers toutes les sections  $S_1, S_2 \dots$  (doc. 7) d'un même tube de champ. Les surfaces étant toutes orientées dans le même sens.

2) Sur le document 7, où le tube de champ a tendance à s'évaser lorsque nous nous déplaçons en suivant les lignes de champ, quel est le comportement qualitatif attendu pour la norme du champ électrostatique à l'intérieur du tube ?



tube de champ

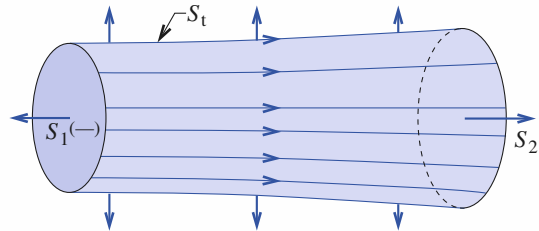
Doc. 7.

1) Considérons deux sections  $S_1$  et  $S_2$  du tube (doc. 8), et notons  $\Phi_1$  et  $\Phi_2$  les flux du champ à travers ces deux sections. Soit  $S$  la surface fermée (avec les normales orientées vers l'extérieur) constituée de la réunion de  $S_1^{(-)}$  (notée ainsi à cause du changement d'orientation),  $S_2$  et  $S_t$ , la surface du tronçon tube permettant de refermer le tout. Le champ étant tangent aux parois du tube, son flux à travers  $S_t$  est nul, donc :

$$\Phi_{(S)} = \Phi_1^{(-)} + \Phi_2 = -\Phi_1 + \Phi_2.$$

Par hypothèse, la surface  $S$  ne renferme aucune charge, donc  $\Phi_{(S)} = 0$  et  $\Phi_1 = \Phi_2$ . La conservation du flux du champ le long du tube vide de charges est ainsi prouvée.

2) Le flux est conservatif et si la section du tube augmente, la norme du champ doit diminuer.



Doc. 8.

## 3.3. Extrema du potentiel électrostatique

Le potentiel électrostatique ne possède pas d'extremum en dehors des charges.

# Application 3

## Existe-t-il des extrema de potentiel dans une zone sans charge ?

Montrer qualitativement que le potentiel électrostatique ne possède pas d'extremum en dehors des charges.

Imaginons une région vide de charges, où le potentiel électrostatique posséderait un extremum en un point  $M$ . Supposons qu'il s'agisse, par exemple, d'un maximum (au moins local). Les lignes de champ passant par le point  $M$  doivent toutes diverger à partir de celui-ci,

car elles sont orientées dans le sens des potentiels décroissants. Le flux du champ électrostatique à travers une petite surface fermée contenant le point est ainsi positif, ce qui contredit l'hypothèse d'absence de charges dans la région du point  $M$ . Ce raisonnement par l'absurde s'applique, de même, à un cas de potentiel minimal en  $M$  et prouve que le potentiel électrostatique ne possède pas d'extremum en dehors des charges.

# 4 Calcul d'un champ électrostatique à l'aide du théorème de Gauss

## 4.1. Principe du calcul

Le résultat du théorème de Gauss est remarquablement simple dans sa formulation. Pour une distribution de charges connue, on peut penser calculer le flux du champ à travers une surface fermée, puis en déduire l'expression du champ. Cette méthode est séduisante puisqu'elle permet de s'affranchir du calcul du champ (ou du potentiel) à l'aide d'expressions intégrales généralement assez contraignantes. Elle n'est toutefois envisageable que lorsque le lien entre le calcul du flux et le champ reste élémentaire : champ électrostatique d'expression déjà bien simplifiée, surface de géométrie simple..., c'est-à-dire lorsque la distribution de charges possède de bonnes symétries.

*Le calcul d'un champ électrostatique à l'aide du théorème de Gauss n'est en général envisageable que dans des cas de distributions de charges à symétries élevées tels que ceux développés ici.*

Dans ces conditions, le principe de calcul correspond à la démarche suivante :

**Le théorème de Gauss constitue un outil de calcul rapide du champ électrostatique créé par une distribution de charges possédant une symétrie élevée : après détermination de la forme du champ, à l'aide de considérations de symétrie, l'application du théorème de Gauss à une surface fermée, de géométrie adaptée aux symétries du problème, permet de déterminer l'amplitude du champ.**

### 4.1.1. Première étape : considérations de symétries

Il faut obtenir, à l'aide des symétries de la distribution, la forme du champ électrostatique :

- utilisation de plans de symétrie ou antisymétrie pour déterminer sa direction ;
- utilisation d'invariance par rotation ou translation pour réduire la dépendance de ses composantes vis-à-vis des coordonnées (un choix de coordonnées adapté à la symétrie du problème est évidemment indispensable).

### 4.1.2. Deuxième étape : choix de la surface de Gauss

La forme obtenue pour le champ détermine le choix d'une surface de Gauss rendant élémentaire le calcul du flux. Cette surface, dite de Gauss, doit être fermée et elle doit passer par le point  $M$  où on veut calculer le champ.

### 4.1.3. Troisième étape : application du théorème de Gauss

L'application du théorème de Gauss achève la détermination du champ électrostatique.

## 4.2. Distribution à symétrie plane

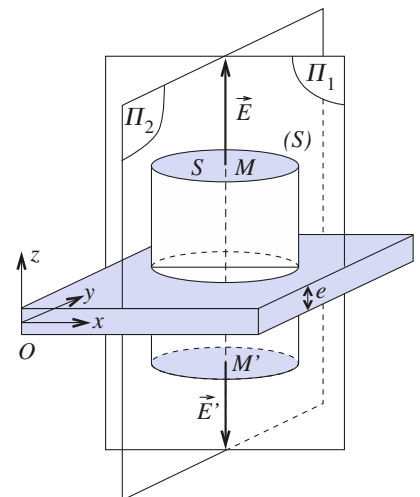
À titre d'exemple, nous nous intéressons à la détermination du champ créé par une couche plane infinie, d'épaisseur  $e$  et de charge volumique  $\rho$  uniforme (doc. 9).

### 4.2.1. Première étape : utilisation des symétries de la distribution

Celle-ci est invariante par symétrie par rapport aux plans  $\Pi_1$  et  $\Pi_2$  contenant le point  $M$  où nous cherchons à déterminer le champ, donc (doc. 10) :

$$\vec{E}(x, y, z) = E(x, y, z) \vec{e}_z.$$

L'invariance du problème par translation parallèlement à  $(Ox)$ , ou bien  $(Oy)$ , nous permet la simplification supplémentaire  $\vec{E}(x, y, z) = E(z) \vec{e}_z$ .



**Doc. 9.** Utilisation des symétries et choix de la « surface de Gauss ».  $M'$  est le symétrique de  $M$  par rapport au plan  $(xOy)$ .

Notons aussi que le plan  $(xOy)$  est un plan de symétrie de la distribution. Au point  $M'$ , symétrique du point  $M$  par rapport à ce plan, le champ  $\vec{E}'$  est symétrique du champ  $\vec{E}$  en  $M$  : la fonction  $E(z)$  est impaire :  $E(-z) = -E(z)$ .

#### 4.2.2. Deuxième étape : choix de la « surface de Gauss »

Une surface fermée ( $S$ ) permettant un calcul aisé du flux doit posséder des parties planes à  $z = \text{cte}$ , le caractère impair de  $E(z)$  nous conduisant naturellement au choix du document 9. Le flux du champ à travers cette surface fermée est :

$$\Phi = SE(z) - SE(-z) = 2SE(z).$$

#### 4.2.3. Troisième étape : application du théorème de Gauss

Appliquons le théorème de Gauss à cette surface :

- cas 1 :  $0 \leq |z| \leq \frac{e}{2}$  :  $2SE(z) = \frac{2\rho Sz}{\epsilon_0}$  ;
- cas 2 :  $|z| \geq \frac{e}{2}$  :  $2SE(z) = \frac{\rho Se}{\epsilon_0}$ .

Nous en déduisons :

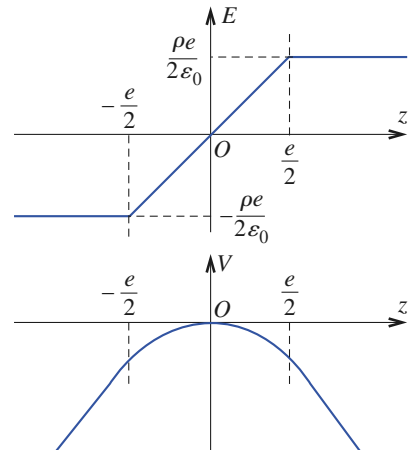
- si  $0 \leq |z| \leq \frac{e}{2}$  :  $\vec{E} = \frac{\rho z}{\epsilon_0} \vec{e}_z$  ;
- si  $\frac{e}{2} \leq |z|$  :  $\vec{E} = \frac{\rho e}{2\epsilon_0} \text{signe}(z) \vec{e}_z$ ,

c'est-à-dire  $E(z > \frac{e}{2}) = \frac{\rho e}{2\epsilon_0}$  et  $E(z < -\frac{e}{2}) = -\frac{\rho e}{2\epsilon_0}$ .

Nous pouvons en déduire le potentiel créé, en faisant par exemple le choix  $V=0$  sur le plan  $z=0$ .  $E_x$  et  $E_y$  étant nuls, le potentiel ne dépend que de la variable  $z$ , avec  $\frac{dV}{dz} = -E_z$ . Raccordant le potentiel par continuité aux extrémités des intervalles caractéristiques, nous avons :

- si  $0 \leq |z| \leq \frac{e}{2}$  :  $V = -\frac{\rho z^2}{2\epsilon_0}$  ;
- si  $\frac{e}{2} \leq |z|$  :  $V = -\frac{\rho e(4|z| - e)}{8\epsilon_0}$ .

Et la fonction potentiel  $V(z)$  est paire (doc. 10).



Doc. 10. Champ  $E$  et potentiel  $V$  créés par une onde plane infinie d'épaisseur  $e$  et de charge volumique  $\rho$  uniforme.

## Application 4

1) Déterminer le champ créé par une nappe plane infinie de charge surfacique  $\sigma$  uniforme.

2) Reprenant l'expression du champ électrostatique créé sur son axe par un disque de rayon  $R$  portant une charge surfacique  $\sigma$  uniforme, évaluer la hauteur  $h$  maximale pour laquelle nous pouvons assimiler le disque à un plan infini sans commettre une erreur relative supérieure à 1 % pour le calcul du champ.

1) Les propriétés de symétrie utilisées pour le cas de la couche sont encore valables, donc :

$$\vec{E}(x, y, z) = E(z) \vec{e}_z, \text{ avec } E(-z) = -E(z).$$

L'application du théorème de Gauss au même type de surface nous donne  $E(z > 0) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ .

Finalement  $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \text{signe}(z) \vec{e}_z$ .

2) En un point d'abscisse  $z$  de l'axe du disque, nous avons obtenu :

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left( 1 - \frac{|z|}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right) \text{signe}(z) \vec{e}_z.$$

Nous pouvons confondre cette valeur avec :  $\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \text{signe}(z)$ ,

avec une précision relative inférieure à 1 % si  $|z| < h$ , avec  $\frac{h}{(R^2 + h^2)^{1/2}} = 0,01$ , soit :  $h \approx \frac{R}{100}$ .

### 4.3. Distribution à symétrie cylindrique

L'exemple de distribution à symétrie cylindrique que nous allons traiter correspond à un cylindre d'axe noté  $(Oz)$  et de rayon  $R$  à l'intérieur duquel se trouve une charge volumique uniformément répartie  $\rho$ .

#### 4.3.1. Première étape : utilisation des symétries de la distribution

En un point  $M$  de l'espace passent deux plans de symétrie de la distribution :  $\Pi_1$  qui contient le point  $M$  et l'axe  $(Oz)$ , et  $\Pi_2$  perpendiculaire à  $(Oz)$  qui contient le point  $M$  (doc. 12). Nous en déduisons, en coordonnées cylindriques d'axe  $(Oz)$  :

$$\vec{E} = E(r, \theta, z) \vec{e}_r.$$

Les invariances du problème par translation parallèlement à  $(Oz)$  et par rotation autour de cet axe amènent les simplifications supplémentaires  $\vec{E} = E(r) \vec{e}_r$ .

#### 4.3.2. Deuxième étape : choix de la surface de Gauss

Une surface  $(S)$  cylindrique d'axe  $(Oz)$  et de rayon  $r$ , fermée par deux disques séparés par une hauteur arbitraire  $h$  (doc. 11), constitue une surface de Gauss adaptée à la géométrie du problème. Le flux du champ à travers cette surface fermée s'écrit simplement  $\Phi = 2\pi r h E(r)$ , puisque ce flux est nul à travers les deux disques.

#### 4.3.3. Troisième étape : application du théorème de Gauss

La charge intérieure à cette surface est :

$$Q_{\text{int}} = \rho \pi r^2 h, \text{ si } r < R \text{ et } Q_{\text{int}} = \rho \pi R^2 h, \text{ si } r > R.$$

Nous en déduisons :

- $r < R$  :  $\vec{E} = \frac{\rho r}{2\epsilon_0} \vec{e}_r$ ;
- $r > R$  :  $\vec{E} = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} \vec{e}_r$ .

Les inégalités pouvant être étendues au sens large puisque le champ créé par cette distribution volumique est continu.

*Remarque : Le calcul du champ à l'aide du théorème de Gauss est remarquablement simple. Pour un cylindre chargé de hauteur finie, le théorème de Gauss serait bien entendu applicable, mais malheureusement inutilisable (les plans parallèles à  $(xOy)$  ne sont plus des plans de symétrie de la distribution de charges).*

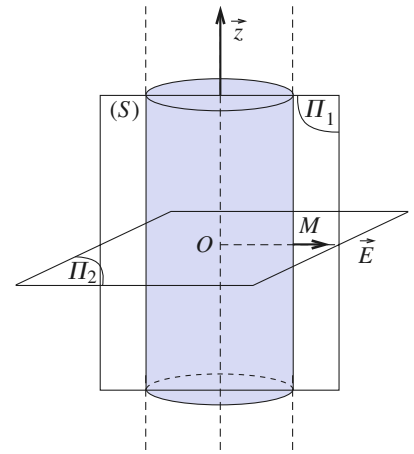
Utilisant  $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V = -\left(\frac{\partial V}{\partial r}\right) \vec{e}_r - \frac{1}{r} \left(\frac{\partial V}{\partial \theta}\right) \vec{e}_\theta - \left(\frac{\partial V}{\partial z}\right) \vec{e}_z$ , nous obtenons

$V(r, \theta, z) = V(r)$ , et en raccordant la solution par continuité en  $r = R$  :

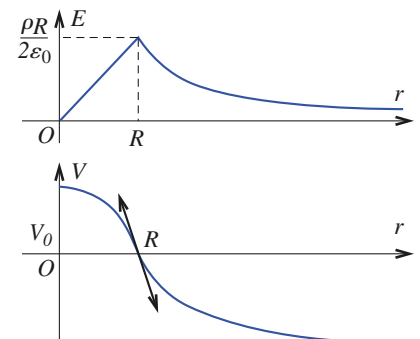
- $r < R$  :  $V = \frac{\rho(R^2 - r^2)}{2\epsilon_0} + V_0$  ;
- $r > R$  :  $V = -\left(\frac{\rho R^2}{2\epsilon_0}\right) \ln\left(\frac{R}{r}\right) + V_0$ .

$V_0$  étant une constante arbitraire (indétermination du potentiel) ; notons qu'il est impossible de fixer  $V = 0$  à l'infini car il y a des charges à l'infini.

$E(r)$  et  $V(r)$  sont représentés sur le document 12. Une représentation de  $V(r)$  dans l'espace est donnée sur le document 13.



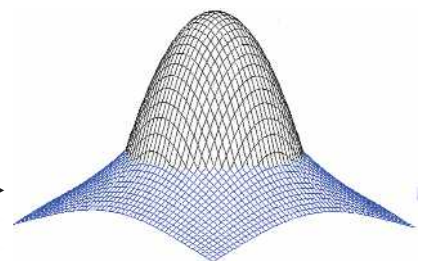
Doc. 11. Surface de Gauss pour une distribution à symétrie cylindrique.



Doc. 12. Champ et potentiel d'un cylindre infini ( $V = 0$  pour  $r = R$ ).

Doc. 13. ►

Potentiel créé par un cylindre uniformément chargé en volume. L'équipotentielle  $V = 0$  est choisie sur la surface du cylindre.



# Application 5

## Fil infini de charge linéique uniforme

Reprendre l'étude précédente avec un fil infini portant une densité linéique de charge uniforme.

Les considérations de symétrie conduisent encore à :

$$\vec{E}(M) = E(r)\vec{e}_r \quad \text{et} \quad V(M) = V(r).$$

Appliquons le théorème de Gauss à la même surface fermée. Nous avons :  $E 2\pi r h = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$  ; il vient alors :

$$\vec{E}(M) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_r}{r}.$$

Il y a des charges à l'infini, donc pour la détermination du potentiel, nous devons prendre une référence de potentiel nulle à distance finie (en  $r = a$  par exemple) ; cela donne :

$$V(M) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r}{a}\right).$$

### Remarques

- Le champ n'est évidemment pas défini sur le fil, car cette distribution linéique correspond à une distribution volumique locale tendant vers l'infini.
- Comme précédemment, le théorème de Gauss est valable pour le champ électrostatique créé par un segment uniformément chargé, mais totalement inapplicable pour le calcul de ce champ !

# Application 6

## Cylindre infini de charge surfacique uniforme

Reprendre l'étude précédente pour un cylindre infini portant la charge surfacique uniforme  $\sigma$ .

Les considérations de symétrie conduisent encore à  $\vec{E} = E(r)\vec{e}_r$  et  $V = V(r)$ . Appliquons le théorème de Gauss à la même surface fermée. Nous avons maintenant :

$$Q_{\text{int}} = 0, \text{ si } r < R \quad \text{et} \quad Q_{\text{int}} = 2\pi R h \sigma, \text{ si } r > R.$$

Il vient alors :

- $r < R$  :  $\vec{E} = \vec{0}$ . Il est remarquable de trouver que le champ est nul partout à l'intérieur de la cavité chargée en surface.
- $r > R$  :  $\vec{E} = \left(\frac{\sigma R}{\epsilon_0 r}\right) \vec{e}_r$ .

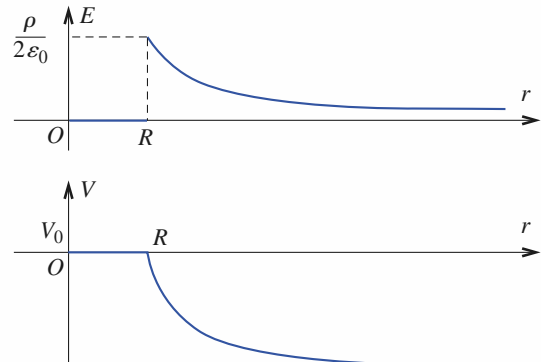
Les inégalités restent strictes, le champ électrostatique subissant la discontinuité normale (attendue !)  $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$  à la traversée de la surface chargée. Le potentiel s'en déduit :

- $r < R$  :  $V(r) = V_0$  ;
- $r > R$  :  $V(r) = V_0 + \left(\frac{\sigma R}{\epsilon_0}\right) \ln\left(\frac{R}{r}\right)$ .

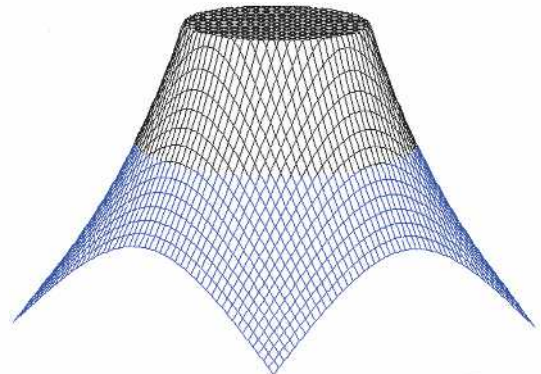
Remarquons que pour  $r = R$ , le champ électrique n'est pas défini : la répartition surfacique de charge correspond à une répartition volumique locale infinie.

Doc. 15. ►

Potential créé par un cylindre uniformément chargé en surface ( $\sigma > 0$ ). On visualise l'équipotentielle de potentiel  $V = 0$  pour  $r > R$  ( $V_0 > 0$ ).



Doc. 14. Par convention  $V = V_0$  pour  $r = R$ .



► Pour s'entraîner : ex. 1 et 7.



#### 4.4. Distribution à symétrie sphérique

L'exemple type traité correspond à une charge volumique  $\rho$  distribuée uniformément à l'intérieur d'une boule de centre  $O$  et de rayon  $R$ . Nous noterons :

$$q = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho$$

la charge totale de cette boule (doc. 16).

##### 4.4.1. Première étape : utilisation des symétries de la distribution

Considérant deux plans perpendiculaires  $\Pi_1$  et  $\Pi_2$  contenant le centre de symétrie  $O$  et le point  $M$  où nous cherchons à déterminer le champ, nous obtenons en coordonnées sphériques  $\vec{E}(r, \theta, \varphi) = E(r, \theta, \varphi) \vec{e}_r$  (doc. 16).

L'invariance de la distribution par rotation autour de tout axe contenant le centre  $O$  apporte la simplification  $\vec{E}(r, \theta, \varphi) = E(r) \vec{e}_r$ .

##### 4.4.2. Deuxième étape : choix de la surface de Gauss

La surface fermée adaptée à cette géométrie est naturellement une sphère de centre  $O$  et de rayon  $r$ . Le flux du champ à travers cette surface est  $\Phi = 4\pi r^2 E(r)$ .

##### 4.4.3. Troisième étape : application du théorème de Gauss

La charge intérieure à cette surface est :

$$Q_{\text{int}} = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho, \text{ si } r < R \text{ et } Q_{\text{int}} = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho, \text{ si } r > R.$$

Nous obtenons ainsi le champ continu de cette distribution volumique :

- $r \leq R$  :  $\vec{E} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \vec{e}_r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} r \vec{e}_r$  ;
- $r \geq R$  :  $\vec{E} = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$ .

Notons qu'à l'extérieur de la boule chargée, le champ créé est identique à celui d'une charge  $q$  placée au centre de la sphère.

*Remarque* :  $\rho$  étant fini, le champ est partout continu et défini, même pour  $r = R$ .

Le potentiel, continu en  $r = R$ , s'en déduit :

- $r \leq R$  :  $V(r) = \frac{\rho(3R^3 - r^2)}{6\epsilon_0} + V_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{3R^2 - r^2}{2R^3} + V_0$  ;
- $r \geq R$  :  $V(r) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r} + V_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + V_0$ .

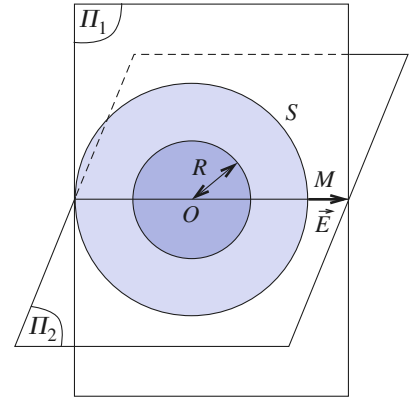
Aucune charge ne se trouvant à l'infini, nous pouvons convenir que  $V(r \rightarrow \infty) = 0$  d'où  $V_0 = 0$ .

$E(r)$  et  $V(r)$  sont représentés sur le document 17.

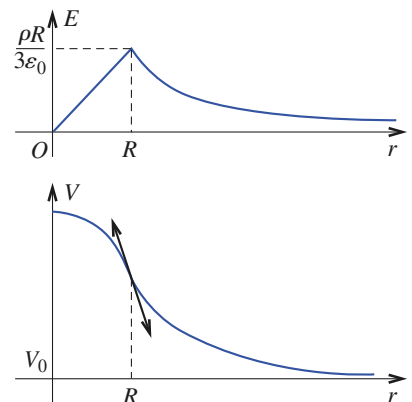
##### 4.4.4. Cas d'une distribution de masses

Le cas d'une distribution de masses à symétrie sphérique se traite de façon analogue. Notons  $\mu$  la masse volumique uniforme à l'intérieur d'une sphère de rayon  $R$  et  $m = \frac{4}{3} \pi R^3 \mu$  la masse totale de cette sphère. En remplaçant  $q$  par  $m$  et

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \text{ par } -G, \text{ il vient :}$$



Doc. 16. Surface de Gauss sphérique par une distribution à symétrie sphérique.



Doc. 17. Champ et potentiel d'une boule chargée.

• Champ créé par cette distribution volumique :

$$r \leq R : \vec{E}_g = -\frac{4\pi G}{3} \mu r \vec{e}_r = -Gm \frac{r}{R^3} \vec{e}_r.$$

$$r \geq R : \vec{E}_g = -\frac{4\pi G}{3} \mu \frac{R^3}{r^2} \vec{e}_r = -Gm \frac{1}{r^2} \vec{e}_r.$$

• Potentiel créé par la sphère :

$$r \leq R : V = -\frac{2\pi G}{3} \mu (3R^2 - r^2) + V_0 = -Gm \frac{(3R^2 - r^2)}{2R^2} + V_0.$$

$$r \geq R : V = -\frac{4\pi G}{3} \mu \frac{R^3}{r} + V_0 = -Gm \frac{1}{r} + V_0.$$

À l'extérieur de la sphère, le champ et le potentiel de gravitation sont identiques à ceux créés par une masse  $m$  placée au centre de la sphère.

## Application 7

### Sphère de charge surfacique uniforme

Reprendre cette étude pour une sphère de centre  $O$  et de rayon  $R$  portant la charge surfacique uniforme  $\sigma$ . Sa charge est notée  $q = 4\pi R^2 \sigma$ .

La symétrie sphérique du problème conduit à :

$$\vec{E} = E(r) \vec{e}_r \text{ et } V = V(r).$$

L'application du théorème de Gauss à la sphère de rayon  $r$ , avec  $Q_{\text{int}} = 0$ , si  $r < R$  et  $Q_{\text{int}} = 4\pi R^2 \sigma = q$ , si  $r \geq R$ .

Il en résulte que :

$$\bullet \ r \leq R : \vec{E} = \vec{0};$$

$$\bullet \ r \geq R : \vec{E} = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r.$$

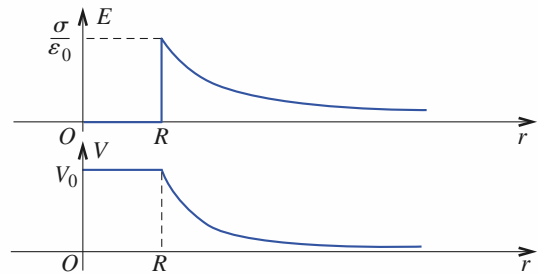
La discontinuité normale  $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$  du champ est obtenue en  $r = R$ .

Le potentiel, continu en  $r = R$ , s'en déduit :

$$\bullet \ r \leq R : V(r) = V_0 + \frac{q}{4\pi \epsilon_0 R};$$

$$\bullet \ r \geq R : V(r) = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r} + V_0 = \frac{q}{4\pi \epsilon_0} \frac{1}{r} + V_0.$$

On pourrait, ici, choisir  $V = 0$  à l'infini ce qui donnerait  $V_0 = 0$ .



Doc. 18. Allures de  $E(r)$  et  $V(r)$ .

► Pour s'entraîner : ex. 8 et 9.

## C Q F R

## ● THÉORÈME DE GAUSS

- Le flux sortant du champ d'une distribution  $\mathcal{D}$  à travers une surface fermée ( $S$ ) est égal à la charge de  $\mathcal{D}$  située à l'intérieur de  $S$  divisée par  $\epsilon_0$  :

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}, \text{ avec } d\vec{S} = \vec{n}_{\text{ext}} dS.$$

- Le théorème de Gauss et le caractère conservatif de la circulation permettent une étude complète du champ électrostatique.
- En l'absence de charges, le flux du champ électrostatique est conservatif : le flux est le même à travers toutes les sections d'un même tube de champ.
- Le potentiel électrostatique ne possède pas d'extremum en dehors des charges.
- Le flux sortant du champ de gravitation d'une distribution  $\mathcal{D}$  de masses, à travers une surface fermée  $S$  est égal à la masse  $M_{\text{int}}$  située à l'intérieur de ( $S$ ) multipliée par  $-4\pi G$  :

$$\Phi = \oiint_S \vec{E}_g \cdot d\vec{S} = -4\pi G M_{\text{int}}.$$

- À l'extérieur d'un astre à symétrie de révolution, le champ de gravitation est le même que celui créé par un point matériel placé au centre de l'astre et dont la masse est celle de l'astre.

## ● DÉTERMINATION D'UN CHAMP À L'AIDE DU THÉORÈME DE GAUSS

Le théorème de Gauss constitue un outil de calcul rapide du champ électrostatique créé par une distribution de charges possédant une symétrie élevée : après détermination de la forme du champ, à l'aide de considérations de symétrie, l'application du théorème de Gauss à une surface fermée, *de géométrie adaptée aux symétries du problème*, permet de déterminer l'amplitude du champ.

# Contrôle rapide

## Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Donner l'expression du flux élémentaire  $d\Phi$  du champ électrique  $\vec{E}$  créé par une charge ponctuelle  $q$  placée en  $O$ .
- ✓ Énoncer le théorème de Gauss pour le champ électrostatique.
- ✓ Énoncer le théorème de Gauss pour le champ de gravitation.
- ✓ Démontrer que le potentiel électrostatique ne possède pas d'extremum en une région vide de charges.
- ✓ Démontrer qu'en l'absence de charges, le flux du champ électrostatique est conservatif.
- ✓ Montrer qu'en l'absence de charges, lorsque la section d'un tube de champ diminue, le champ augmente en norme.
- ✓ Qu'appelle-t-on surface de Gauss et comment la détermine-t-on ?
- ✓ Calculer rapidement le champ électrostatique créé par :
  - une sphère uniformément chargée en volume ;
  - un cylindre infini uniformément chargé en volume ;
  - un plan uniformément chargé en surface ;
  - un fil rectiligne infini.

## Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Une charge ponctuelle  $q$ , placée dans le champ d'une distribution de charges, ne trouve aucune position d'équilibre stable.  
☐ Vrai ☐ Faux
2. Le flux  $\Phi$  à travers une surface fermée ( $S$ ) tracée dans une distribution volumique de charges  $\rho(M)$  est :  $\Phi = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint \rho(M) d\tau$ .  
☐ Vrai ☐ Faux
3. Le flux  $\Phi$  à travers une surface fermée ( $S$ ) portant une distribution surfacique de charges  $\sigma(M)$  est :  $\Phi = \frac{1}{\epsilon_0} \oiint \sigma(M) d\tau$ .  
☐ Vrai ☐ Faux
4. Le flux du champ électrique à travers une surface ouverte ne peut jamais être nul.  
☐ Vrai ☐ Faux
5. Soit ( $S_1$ ) et ( $S_2$ ) deux surfaces ouvertes qui s'appuient sur la même courbe fermée ( $C$ ). Le flux du champ électrostatique est le même à travers ces deux surfaces, en l'absence de charges comprises entre ( $S_1$ ) et ( $S_2$ ).  
☐ Vrai ☐ Faux
6. Le champ de gravitation créé par la Terre, supposée à symétrie sphérique, est le même que celui créé par un point matériel placé au centre de la Terre et dont la masse est celle de la Terre.  
☐ Vrai ☐ Faux
7. À l'extérieur d'un astre de masse  $M$  à symétrie sphérique, l'énergie potentielle d'un point matériel de masse  $m$  situé à la distance  $r$  est :  $\mathcal{E}_p(r) = -\frac{GMm}{r} + V_0$ .  
☐ Vrai ☐ Faux

► Solution, page 77.

# Exercices

## 1 Champ créé par un fil rectiligne infini

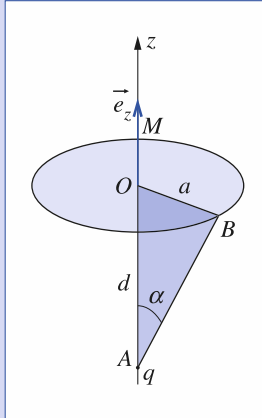
Examiner le cas d'un fil rectiligne infini en l'obtenant comme une limite à définir du cas du cylindre infini.

## 2 Flux du champ créé par une charge à travers un disque

Une charge ponctuelle  $q$  est placée en  $A$  sur l'axe  $(Oz)$  d'un disque de centre  $O$  et de rayon  $a$ .

Le disque est orienté par le vecteur unitaire  $\vec{e}_z$  et on note  $\alpha$  le demi-angle au sommet du cône de sommet  $A$  et de base le disque.

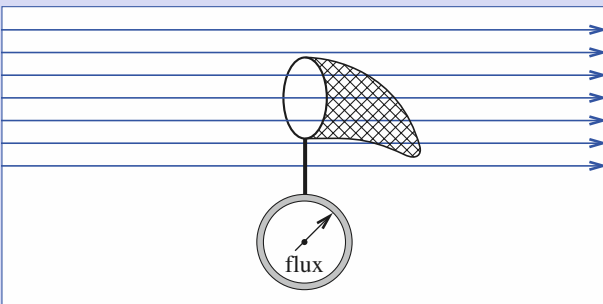
La distance  $AO$  est notée  $d$ .  
Calculer le flux  $\Phi$  du champ créé par la charge  $q$  à travers le disque.



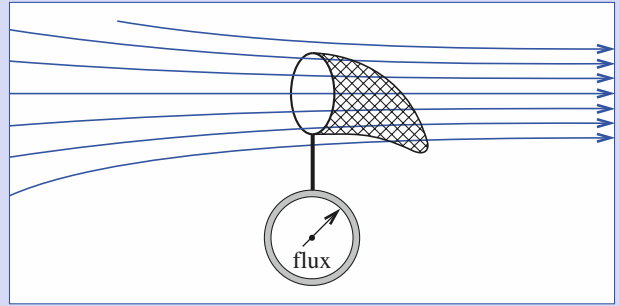
## 3 Flux : analogie avec un filet à papillon

Soit un « filet à papillon » d'ouverture circulaire  $R$  (donc de section  $\Sigma = \pi R^2$ ) et dont le filet a une surface totale  $S$  ; il est placé dans un champ électrostatique  $\vec{E}$ . Dans la zone de l'espace considérée, il n'y a aucune charge. Ce filet permet d'accéder à la valeur moyenne du champ, en lisant le flux entrant (valeur donnée par le filet) de ce champ à travers « ce filet à champ ».

- 1) Le champ  $\vec{E}$  est uniforme.  
Comment faut-il placer ce filet pour mesurer  $\vec{E}$  ?  
La surface du filet est-elle gênante ?  
Est-il possible de connaître la direction du champ  $\vec{E}$  ?



- 2) Le champ  $\vec{E}$  est non uniforme dans une zone sans charge.  
Où placer ce filet pour capter le maximum de flux ?  
Où le champ est-il maximum ?

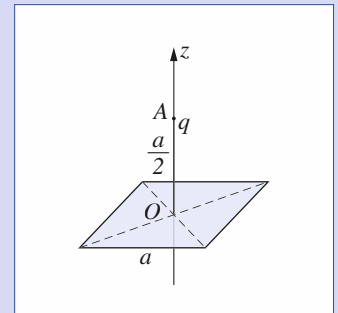


## 4 Flux du champ créé par une charge à travers un carré

Une charge ponctuelle  $q$  est placée en  $A$  sur l'axe d'un carré de côté  $a$ . La distance entre la charge et le plan est :

$$AO = \frac{a}{2}.$$

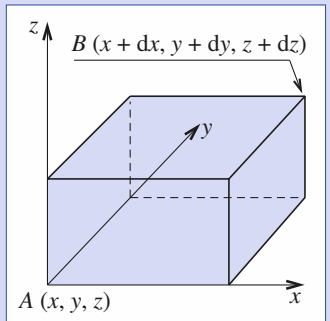
Calculer le flux  $\Phi$  du champ créé par la charge  $q$  à travers le carré.



## 5 Loi locale de Maxwell-Gauss, équation de Poisson

Nous établirons ici l'expression de ces lois en coordonnées cartésiennes.

Considérons le parallélépipède rectangle élémentaire représenté sur le schéma. Les points  $A$  et  $B$  ont pour coordonnées cartésiennes respectives  $(x, y, z)$  et :  $(x + dx, y + dy, z + dz)$ .



La charge volumique du milieu est notée  $\rho$ .

En appliquant le théorème de Gauss au parallélépipède, établir :

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

En déduire l'équation différentielle liant le potentiel à la densité volumique de charges, appelée équation de Poisson.

## 6 Double couche chargée

Calculer le champ et le potentiel pour une double couche chargée  $\rho = \rho_0$  pour  $0 < z < e$  et  $\rho = -\rho_0$  pour  $-e < z < 0$ . On prendra  $V = 0$  sur le plan  $(x, y)$  ( $z = 0$ ).

# Exercices

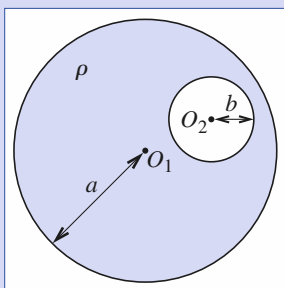
## 7 Distribution cylindrique correspondant à un champ donné

Un champ à symétrie cylindrique  $\vec{E} = E(r) \vec{e}_r$  a pour expression  $\vec{E} = (Ar) \vec{e}_r$ , si  $r < a$  et  $\vec{E} = \left(\frac{B}{r}\right) \vec{e}_r$ , si  $r > a$ .

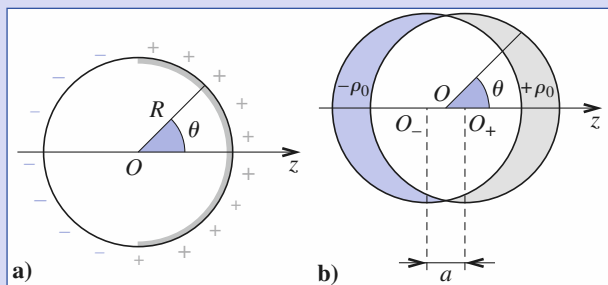
Déterminer la distribution de charges qui crée ce champ, puis le potentiel électrostatique associé.

## 8 Cavit  dans une boule uniform ment charg e

Une boule de rayon  $a$  portant la charge volumique uniform ment r partie  $\rho$  poss de une cavit  sph rique de rayon  $b$  vide de charges. D terminer le champ dans la cavit .



## 9 Couches de glissement



Le sch ma a) repr sente une sph re de centre  $O$  et rayon  $R$  portant la charge surfacique  $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$ .

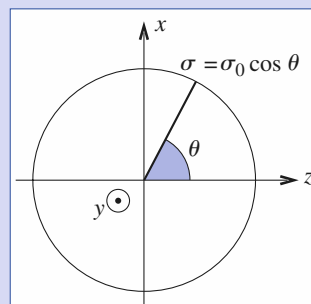
Le sch ma b) repr sente deux boules de rayon  $R$ , de centres respectifs  $O_+$  et  $O_-$  d'abscisses  $+\frac{a}{2}$  et  $-\frac{a}{2}$  sur l'axe  $(Oz)$ , charg es uniform ment avec les densit s volumiques respectives  $+\rho_0$  et  $-\rho_0$ .

Montrer que la premi re distribution peut  tre obtenue comme la limite de la seconde lorsque la distance  $a$  tend vers z ro,   condition d'imposer une relation particuli re liant  $\rho_0$ ,  $a$  et  $\sigma_0$ .

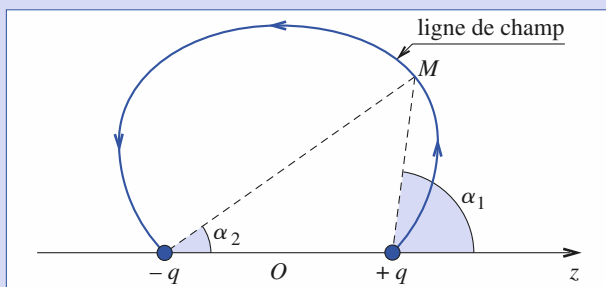
## 10 Champ cr e par une sph re

Une boule de rayon  $a$  porte la charge surfacique :  $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$  sur sa surface, avec  $\sigma_0 > 0$ . Cette r partition de charges est   sym trie de r volution autour de l'axe  $(Oz)$ .

D terminer le champ   l'int rieur de la sph re.



## 11 Lignes de champ d'un doublet de charges dans l'approximation dipolaire



Deux charges oppos es  $-q$  et  $+q$  sont plac es sur l'axe  $(Oz)$  aux points d'abscisses  $-\frac{a}{2}$  et  $+\frac{a}{2}$  respectivement.

  l'aide du th or me de Gauss, montrer que l' quation d'une ligne de champ telle que celle repr sent e sur la figure est  $\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1 = \text{cte}$ .

## 12 Nuage  lectronique et  nergie d'ionisation

Un syst me de charges cr e le potentiel   sym trie sph rique :

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \left(1 + \frac{r}{a}\right) \exp\left(-\frac{2r}{a}\right) \quad (q > 0).$$

Calculer  $Q(r)$ , charge comprise dans la sph re de rayon  $r$ .

Caract riser la distribution de charges correspondant   ce potentiel.

D finir, puis exprimer l' nergie de liaison de ce syst me.

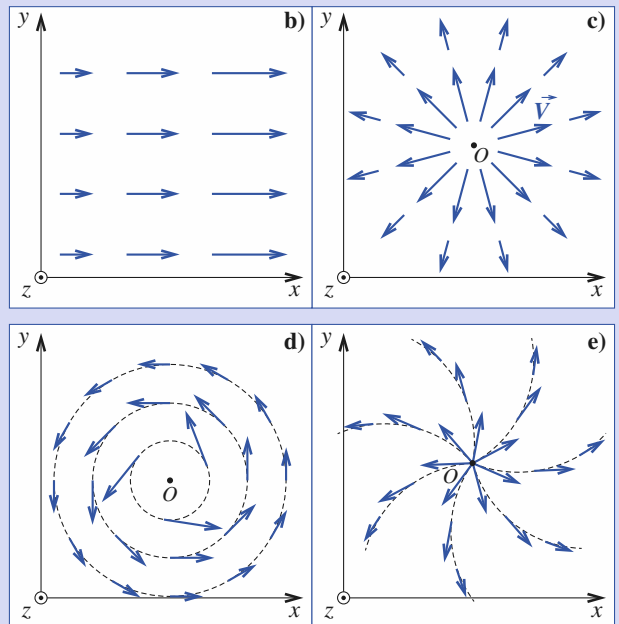
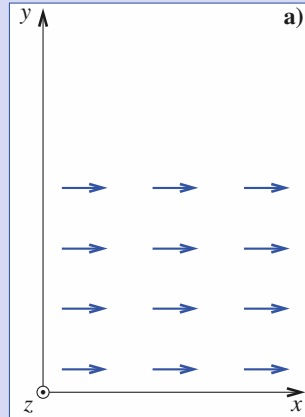
## 13 Allure des lignes du champ  lectrostatique $\vec{E}$

Les sch mas ci-apr s repr sentent, dans un plan  $(x, y)$  ( $z = \text{cte}$ ), quelques cartes de champs bidimensionnels de la forme :

$$\vec{E}(x, y, z) = E_x(x, y) \vec{e}_x + E_y(x, y) \vec{e}_y.$$



Préciser, dans chaque cas, s'il peut s'agir d'un champ électrostatique, et si oui, indiquer si des charges sont présentes dans la région représentée.



## Corrigés

**Solution du tac au tac, p. 74.**

1. Vrai ;
2. Vrai ;
3. Faux ;

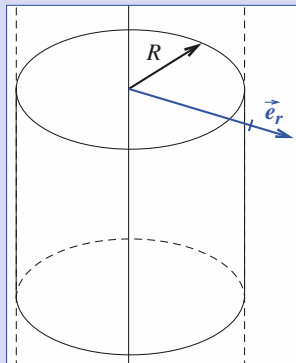
4. Faux ;
5. Vrai ;
6. Vrai ;
7. Vrai.

**1** Le cylindre infini porte une charge  $\lambda = \pi R^2 \rho$  par unité de longueur. Gardant ce terme constant en faisant tendre  $R$  vers 0, nous obtenons une distribution limite correspondant à un fil rectiligne infini portant la charge linéique  $\lambda$ .

Le cas  $r > R$  étant alors le seul utilisable, nous constatons que :

$$\vec{E} = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$

peut aussi s'écrire :  $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$ . Nous retrouvons le résultat établi au chapitre 3, ainsi que celui de l'Application 5 du présent chapitre.



**2** Considérons la sphère de centre  $A$  et de rayon :

$$R = \sqrt{d^2 + a^2}.$$

La circonférence  $(C)$  du disque est tracée sur cette sphère. D'après ce qui a été vu en § 1.2.2., le flux à travers le disque est égal au flux à travers la calotte sphérique délimitée par la circonférence  $(C)$  :

$$\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\Sigma}{R^2}$$

où  $\Sigma$  est l'aire de la calotte sphérique.

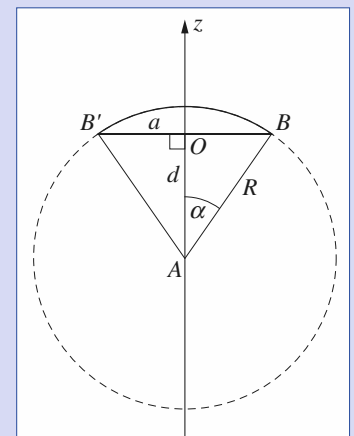
En coordonnées sphériques, l'élément d'aire sur une sphère de rayon  $R$  est :

$$d^2\Sigma = R^2 \sin\theta d\theta R d\varphi,$$

ce qui donne par intégration sur la calotte sphérique :

$$\Sigma = R^2 \int_0^\alpha \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi R^2(1 - \cos\alpha).$$

En conclusion :  $\Phi = \frac{q}{2\epsilon_0} (1 - \cos\alpha).$

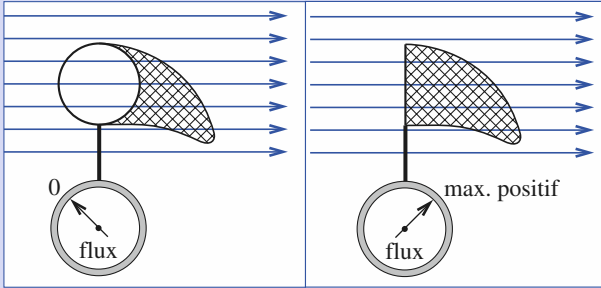


# Corrigés

3

## Commentaire

Dans une zone sans charge, donc dans une zone où le flux du champ  $\vec{E}$  est conservatif, la surface  $S$  du filet de ce « filet à papillon » n'intervient jamais dans le nombre de papillons captés, donc dans la valeur du flux capté. Ce flux ne dépend que du contour sur lequel s'appuie cette surface, donc de la section circulaire de l'ouverture du filet.



1) Il faut que la normale à l'ouverture circulaire du filet soit parallèle au champ pour obtenir un flux extremum. Si le signe du flux entrant (valeur lue) est positif et maximum,  $\vec{E}$  est perpendiculaire à l'ouverture du filet et entrant.

2) Nous sommes dans une zone de l'espace sans charge. Le flux du champ  $\vec{E}$  est donc conservatif, c'est-à-dire que le flux de  $\vec{E}$  à travers un tube de champ est invariant. Le champ est donc d'autant plus important que les lignes de champ se resserrent. Pour avoir un flux maximum, il faut donc déplacer l'ouverture du filet vers la droite, là où les lignes de champ se resserrent.

4

Complétons la figure en faisant de  $A$  le centre d'un cube de côté  $a$ . Le flux

à travers les six faces du cube est  $\Phi_t = 6\Phi$ . Pour évaluer  $\Phi_t$ , il suffit de considérer une sphère ( $S$ ) de centre  $A$  et de rayon  $R$  arbitraire. D'après la remarque du § 1.2.2., le flux à travers le cube est égal au flux à travers la sphère ( $S$ ).

Donc  $\phi_t = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{4\pi R^2}{R^2} = \frac{q}{\epsilon_0}$  et, en définitive, le flux à travers le carré est :  $\phi = \frac{q}{6\epsilon_0}$ .

5

Considérons la surface fermée enveloppant le parallélépipède et appliquons le théorème de Gauss.

Le flux sortant du champ à travers cette surface fermée élémentaire est donné par (en ne faisant apparaître que les termes « utiles », c'est-à-dire en se limitant aux termes de même ordre non nul) :

$$+dx dy \cdot E_z(x, y, z+dz) + dy dz \cdot E_x(x+dx, y, z) + dx dz \cdot E_y(x, y+dy, z) - dx dy \cdot E_z(x, y, z) - dy dz \cdot E_x(x, y, z) - dx dz \cdot E_y(x, y, z).$$

Cette quantité est égale à la charge élémentaire située à l'intérieur de ce volume :

$$dx dy dz \cdot \left( \frac{\rho}{\epsilon_0} \right), \text{ soit } dx dy dz \left( \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) = \left( \frac{\rho}{\epsilon_0} \right) dx dy dz.$$

En utilisant la relation  $\vec{E} = -\text{grad } V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)\vec{e}_x - \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)\vec{e}_y - \left(\frac{\partial V}{\partial z}\right)\vec{e}_z$ , nous

en déduisons  $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$  appelée équation de Poisson.

6

Chacune des couches crée un champ  $\vec{E}_i$  et le champ  $\vec{E}$  de la double couche s'obtient par superposition des deux champs :  $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ . Les champs  $\vec{E}_i$  s'obtiennent par application du théorème de Gauss comme indiqué en § 4.2.

• Couche (1) de densité  $\rho_0$  :

$$0 \leq z \leq e : \vec{E}_1 = \frac{\rho_0 \left( z - \frac{e}{2} \right)}{\epsilon_0} \vec{e}_z$$

sinon :

$$\vec{E}_1 = \frac{\rho_0}{2\epsilon_0} \text{signe} \left( z - \frac{e}{2} \right) \vec{e}_z.$$

• Couche (2) de densité  $-\rho_0$  :

$$-e \leq z \leq 0 : \vec{E}_2 = \frac{-\rho_0 \left( z + \frac{e}{2} \right)}{\epsilon_0} \vec{e}_z$$

sinon :

$$\vec{E}_2 = \frac{-\rho_0}{2\epsilon_0} \text{signe} \left( z + \frac{e}{2} \right) \vec{e}_z.$$

Au total :

$$e \leq z : \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{0}$$

$$0 \leq z \leq e : \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \left( z - e \right) \vec{e}_z$$

$$-e \leq z \leq 0 : \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{-\rho_0}{\epsilon_0} \left( z + e \right) \vec{e}_z$$

$$z \leq -e : \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{0}.$$

Le champ est nul en dehors de la double couche.

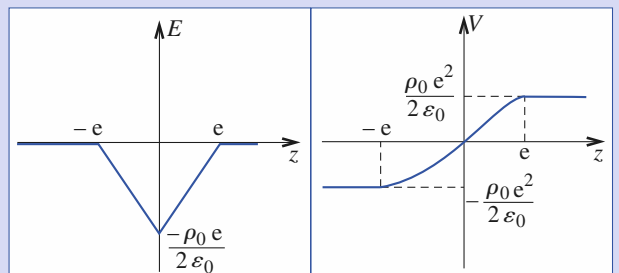
Nous en déduisons l'expression du potentiel (raccordement par continuité aux changements de zone) :

$$e \leq z : V = \frac{\rho_0}{2\epsilon_0} e^2$$

$$0 \leq z \leq e : V = \frac{\rho_0}{2\epsilon_0} (2ez - z^2)$$

$$-e \leq z \leq 0 : V = \frac{\rho_0}{2\epsilon_0} (2ez + z^2)$$

$$z \leq -e : V = \frac{-\rho_0}{2\epsilon_0} e^2$$



7

Le système est à symétrie de révolution cylindrique. Nous pouvons donc chercher une répartition de charges ayant cette symétrie. Notons  $Q(r, h)$  la charge contenue dans un cylindre d'axe  $(Oz)$ , de rayon  $r$  et de hauteur  $h$ . L'application du théorème de Gauss à la surface fermée cylindrique délimitant cette charge nous donne :

$$\frac{Q(r, h)}{\varepsilon_0} = 2\pi r h E(r)$$

(le flux sortant de  $E$  à travers les bases de ce cylindre est nul), soit :

- si  $r < a$  :  $Q(r, h) = 2\pi \varepsilon_0 A r^2 h$  ;
- si  $r > a$  :  $Q(r, h) = 2\pi \varepsilon_0 B h$  .

Déterminons la densité volumique de charges en considérant la charge. La charge  $Q(r + dr, h) - Q(r, h)$  est contenue entre deux cylindres de rayons  $r$  et  $r + dr$  et de hauteur  $h$  :

$$2\pi r dr h \rho(r) = Q(r + dr, h) - Q(r, h) = \frac{dQ(r, h)}{dr} dr .$$

Nous obtenons ainsi :

- si  $r < a$  :  $\rho(r) = 2\varepsilon_0 A$  ;
- si  $r > a$  :  $\rho(r) = 0$  .

La quantité  $Q(r, h)$  subit une discontinuité éventuelle en  $r = a$ . Cela correspond à une charge surfacique  $\sigma$ , répartie sur le cylindre de rayon  $a$  :

$$2\pi a \sigma = Q(r = a^+) - Q(r = a^-), \text{ soit } \sigma = \varepsilon_0 \left( \frac{B}{a} - Aa \right) .$$

8

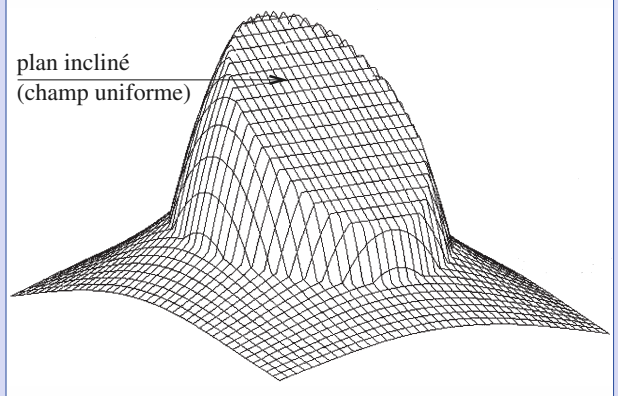
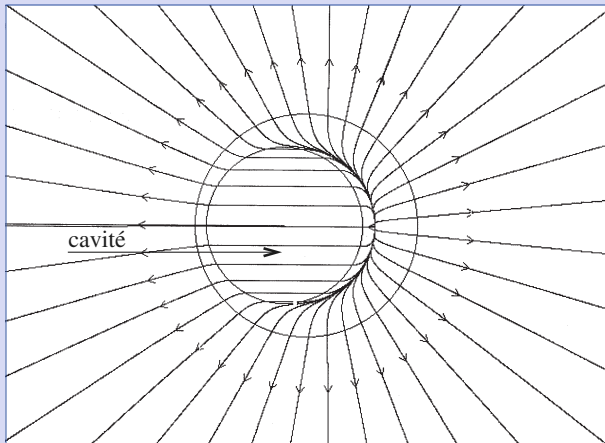
Cette distribution correspond à la superposition de deux distributions  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$ .

$\mathcal{D}_1$  correspondant à une charge volumique  $\rho$  uniformément répartie dans la sphère de centre  $O_1$  et de rayon  $a$ , et  $\mathcal{D}_2$  à une charge volumique  $-\rho$  dans la sphère de centre  $O_2$  et de rayon  $b$ . Dans la cavité, donc à l'intérieur de ces deux sphères,  $\mathcal{D}_1$  crée le

$$\text{champ } \vec{E}_1(M) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \overrightarrow{O_1 M} \text{ et } \mathcal{D}_2 \text{ le champ } \vec{E}_2(M) = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0} \overrightarrow{O_2 M} .$$

$$\text{Le champ total dans la cavité est donc égal à } \vec{E}(M) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \overrightarrow{O_1 O_2} .$$

Il est uniforme dans la cavité.

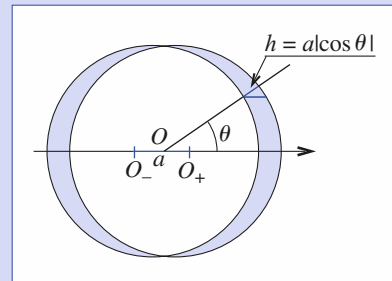


Les simulations ci-dessus montrent le tracé des lignes de champ et des équipotentialités du système de charges, ainsi que les variations du potentiel : le champ est bien uniforme à l'intérieur de la cavité.

9

Dans le cas a), notons  $dS$  l'élément de surface dans la direction  $(\theta, \varphi)$  en coordonnées sphériques d'axe  $(Oz)$ . Cet élément de surface porte la charge :

$$dq = \sigma dS = \sigma_0 \cos \theta dS .$$



Dans le cas b), évaluons l'élément de volume  $d\tau$  dans la même direction  $(\theta, \varphi)$ , lorsque  $a \ll R$  :  $d\tau = h dS = a \cos \theta dS$ .

Cet élément de volume contient la charge :  $dq = \rho_0 a \cos \theta dS$ .

En comparant les deux expressions de la charge  $dq$ , nous pouvons considérer la sphère chargée comme limite de l'ensemble des deux boules, lorsque  $a \ll R$ , en imposant la condition :  $\rho_0 a = \text{cte} = \sigma_0$ .

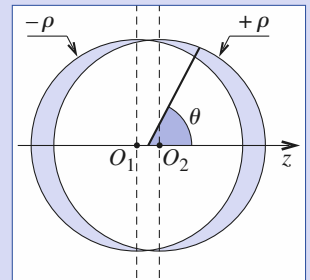
10

Cette distribution correspond à la superposition de deux distributions  $\mathcal{D}_1$  et

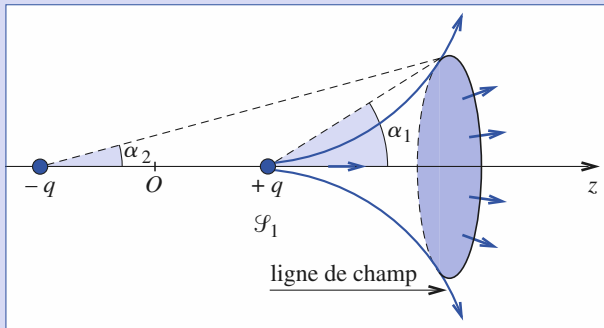
$\mathcal{D}_2$ .  $\mathcal{D}_1$  correspondant à une charge volumique  $-\rho$  ( $\rho > 0$ ) uniformément répartie dans une sphère de centre  $O_1$  et de rayon  $a$ , et  $\mathcal{D}_2$  à une charge volumique uniforme  $\rho$  répartie dans une sphère de centre  $O_2$  et de même rayon  $a$ . L'équivalence des répartitions est obtenue lorsque  $\sigma_0 = \lim(\rho O_1 O_2)$  quand  $O_1 O_2$  tend vers zéro, et simultanément  $\rho$  vers l'infini. Les résultats de l'exercice précédent indiquent que le champ dans la cavité est :

$$\vec{E}(M) = -\frac{\rho O_1 O_2}{3\varepsilon_0} = -\frac{\sigma_0 \vec{e}_z}{3\varepsilon_0} .$$

Il est uniforme dans la cavité.



11



## • Le flux du champ est conservatif en l'absence de charges

L'ensemble des lignes de champ est de révolution autour de l'axe  $(Oz)$ . Soit un tube de champ engendré par la rotation d'une ligne de champ autour de l'axe  $(Oz)$ . Le flux du champ est le même à travers les sections  $S_1$  et  $S_2$  du tube dans la mesure où il n'y a pas de charges dans le tronçon du tube de champ situé entre ces deux sections.

## • Écrivons la conservation du flux du champ à travers ce tube de champ

Le flux du champ électrostatique  $\vec{E}$  créé par une charge  $q$  ponctuelle à travers un disque  $\mathcal{S}$  quelconque est donné par  $\Phi = \frac{q}{2\epsilon_0} (1 - \cos \alpha)$  (cf. exercice 2).

Le flux de  $\vec{E}$  dû aux deux charges  $-q$  et  $+q$  à travers la surface  $S_2$  s'écrit donc :

$$\Phi = \frac{q \left[ 2\pi(1 - \cos \alpha_1) - 2\pi(1 - \cos \alpha_2) \right]}{2\epsilon_0}$$

soit :

$$\Phi = \frac{q 2\pi(\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)}{2\epsilon_0},$$

d'où l'équation  $\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1 = \text{cte}$ . (Notons que cette équation est à rapprocher de l'équation  $\sum_{i=1}^N q_i \cos \theta_i = \text{cte}$  obtenue dans l'exercice 10 chapitre 2, sans utiliser le théorème de Gauss.)

12

Le champ électrostatique créé par cette distribution de charges est :

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r^2} + \frac{2}{ar} + \frac{2}{a^2} \right) e^{-\frac{2r}{a}} \vec{e}_r.$$

Appliquons le théorème de Gauss à la sphère de rayon  $r$  et centre  $O$  :

$$Q(r) = \epsilon_0 \oint_{\text{sphère}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \epsilon_0 4\pi r^2 (\vec{E} \cdot \vec{e}_r) = q \left( 1 + \frac{2r}{a} + \frac{2r^2}{a^2} \right).$$

La répartition de charges est de symétrie sphérique autour du point  $O$ . La charge contenue entre les sphères de centre  $O$  et de rayons  $r$  et  $r + dr$  est  $4\pi r^2 \rho(r) dr$ ,

s'identifie à  $Q(r + dr) - Q(r) = \left[ \frac{dQ(r)}{dr} \right] dr$ , donc :

$$\rho(r) = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{dQ(r)}{dr} = -\frac{q}{a^3} e^{-\frac{2r}{a}}.$$

Cette densité de charges est toujours négative, alors que la charge totale de la distribution est  $Q(r \rightarrow \infty) = 0$ . N'oublions cependant pas la singularité du potentiel à l'origine, où il se comporte asymptotiquement comme le potentiel d'une charge ponctuelle  $q$  placée en  $O$  :  $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ . Nous avons  $Q(r \rightarrow 0) = q$ , ce qui prouve bien

la présence d'une charge ponctuelle positive  $q$  en  $O$  entourée par un halo de charges négatives de densité volumique  $\rho(r)$  et de charge globale  $-q$ .

L'énergie de liaison est l'énergie à fournir pour séparer la charge  $+q$  du nuage de charge négative  $-q$ , en l'emmenant depuis le point  $O$  jusqu'à l'infini. Cette énergie d'ionisation vaut :  $q(V_-(\infty) - V_-(O)) = -qV_-(O)$ , où  $V_-(O)$  désigne le potentiel créé par le nuage négatif seul au point  $O$ , égal à :

$$V_-(O) = \lim_{r \rightarrow 0} \left( V(r) - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \right) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}.$$

Par conséquent  $\mathcal{E}_{\text{liaison}} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a}.$

13

## • Cas a

La circulation de ce champ est conservative (nulle sur toute courbe fermée). Il s'agit d'un champ uniforme  $\vec{E}_0 = E_0 \vec{e}_x$ . Le potentiel dont il dérive est égal à  $-E_0 x$ .

Le flux de ce champ à travers toute surface fermée est nul ; il n'y a pas de charges créant ce champ dans la zone représentée, car son flux est conservatif.

## • Cas b

La circulation de ce champ est conservative. Les lignes de champ sont encore rectilignes mais correspondent à un champ non uniforme. Le potentiel dont il dérive est donné par :

$$V(x) = V(O) - \int_0^x E(x) dx.$$

Le flux du champ à travers un parallélépipède rectangle de volume :

$$d\tau = dx dy dz \text{ est égal à } dy dz [E(x + dx) - E(x)] = dx dy dz \frac{dE(x)}{dx}.$$

Dans la zone représentée, il y a des charges réparties avec la densité :

$$\rho(x) = \epsilon_0 \frac{dE(x)}{dx}.$$

## • Cas c

Si la fonction  $E(r)$  n'est pas continue sur une surface cylindrique, il existe sur cette surface de discontinuité une répartition de charges surfaciques  $\sigma$  telle que :

$$\sigma(r) = \epsilon_0 (E_{r+} - E_{r-}).$$

## • Cas d et e

Dans les deux cas la circulation du champ sur un cercle de centre  $O$  sera non nulle. La circulation n'est donc pas conservative. Ce n'est pas un champ de nature électrostatique. Nous verrons dans les chapitres suivants que le champ est de nature magnétostatique dans le **cas d**.

Le **cas e** représente la superposition de deux champs : l'un de nature électrostatique, l'autre de nature magnétostatique.

# Dipôle électrostatique

# 5

## Introduction

*Les atomes, les molécules et les milieux matériels  
sont électriquement neutres.*

*Parfois, les barycentres des charges positives  
et des charges négatives apparaissent décalés.*

*L'entité observée, le milieu étudié  
sont alors dits polarisés.*

*Les propriétés électriques d'une entité polarisée  
peuvent être décrites,  
en première approximation,  
à l'aide d'un modèle élémentaire :  
le doublet de charges.*

*Celles d'un milieu polarisé le seraient  
à l'aide d'une répartition  
de doublets microscopiques  
(en seconde année).*

## O B J E C T I F S

- Modèle du dipôle.
- Champ et potentiel dipolaires.
- Actions exercées par un champ sur un dipôle.

## P R É R E Q U I S

- Champ électrostatique.
- Potentiel électrostatique.

## Le modèle du dipôle

### 1.1. Moment dipolaire

#### 1.1.1. Moment dipolaire d'une distribution de charges globalement neutre

Considérons dans la distribution  $\mathcal{D}$  l'ensemble des charges positives dont la somme est notée  $+q$  et l'ensemble des charges négatives dont la somme vaut  $-q$ ,  $q$  étant supposée non nulle.

Nous pouvons définir  $A^+$ , le barycentre des charges positives de  $\mathcal{D}$ , et  $A^-$  le barycentre des charges négatives de  $\mathcal{D}$ .

Le moment dipolaire de la distribution est par définition :  $\vec{p} = q\overrightarrow{A^-A^+}$ .

Il s'évalue en coulomb.mètre (C.m).

#### 1.1.2. Doublet de charges

Le modèle le plus simple de dipôle est un doublet de charges opposées et séparées par une distance que nous noterons  $d$  (doc. 1).

Un objet non chargé mais polarisé crée à grande distance un potentiel et un champ analogues (en première approximation) à ceux d'un doublet de charges de moment dipolaire  $\vec{p}$  non nul ( $q > 0$ ) :

$$\vec{p} = q\vec{d} \quad \text{et} \quad \vec{d} = \overrightarrow{A^-A^+}.$$

### 1.2. Objets polaires

#### 1.2.1. Molécules polaires

Ces molécules présentent au repos une séparation de charges.

Une molécule diatomique telle que le chlorure d'hydrogène HCl possède une *liaison polaire* (doc. 2). Son nuage électronique est asymétrique, les électrons se trouvant préférentiellement au voisinage de l'atome de chlore.

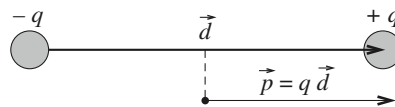
Des édifices moléculaires plus complexes présenteront de même une polarité permanente : la molécule d'eau H<sub>2</sub>O, triangulaire, possède un moment dipolaire résultant de la polarité des liaisons OH. De même la molécule d'ammoniac NH<sub>3</sub>, pyramidale, possède trois liaisons NH polarisées (doc. 3). Dans les molécules polyatomiques, la présence de doublets libres sur certains atomes doit parfois être prise en compte.

#### 1.2.2. Polarisation due à un champ appliqué

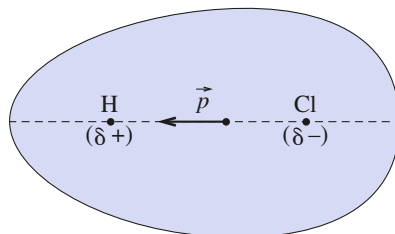
Un atome et une molécule peuvent aussi être polarisés par l'action d'un champ appliqué : en effet, celui-ci déplace en sens opposé les charges positives et négatives. Les nuages électroniques sont déformés par ce champ appliqué, les longueurs et les angles des liaisons chimiques peuvent être modifiés. Ces modifications, généralement faibles, correspondent à une apparition ou à un changement de la polarité (doc. 4). On parle d'atomes ou de molécules *polarisables*.

##### Remarques

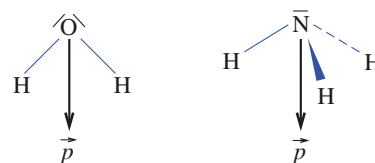
Les atomes, les ions, les molécules (polaires ou non au repos) et plus généralement les milieux matériels sont susceptibles d'être polarisés par un champ appliqué. Ainsi un certain nombre de phénomènes liés à la polarisation peuvent être observés dans la matière.



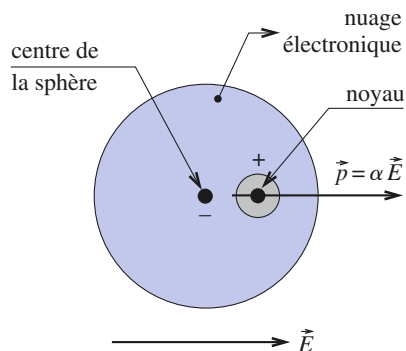
Doc. 1. Doublet de charges.



Doc. 2. Molécule diatomique.



Doc. 3. Moments dipolaires des molécules H<sub>2</sub>O et NH<sub>3</sub>.



Doc. 4. Polarisation d'un atome placé dans un champ  $\vec{E}$  :

$$\vec{p} = \alpha \vec{E}, \quad \text{avec} \quad \alpha > 0.$$

- Les ions d'un cristal ionique se trouvent déplacés par l'action d'un champ appliqué par rapport à leur position au repos (en sens opposé pour des charges de signes opposés), ce qui fait apparaître de nouveaux moments dipolaires. Ce phénomène porte le nom de polarisation ionique.
- Nous verrons aussi qu'un dipôle tend à s'orienter parallèlement au champ qui lui est appliqué. Un matériau contenant des entités polaires susceptibles de s'orienter peut ainsi être polarisé lorsqu'un champ lui est appliqué (une compétition s'engage entre l'effet d'orientation du champ appliqué et la tendance au désordre liée à l'agitation thermique). On parle alors de polarisation d'orientation.

► Pour s'entraîner : ex. 2.

### 1.2.3. Unité de moment dipolaire en chimie

Les entités chimiques ont des charges de l'ordre de  $q = 10^{-19}$  C et des dimensions de l'ordre de  $\ell = 10^{-10}$  m. Une unité de moment dipolaire adaptée aux besoins des chimistes doit être de l'ordre de  $p = q\ell = 10^{-29}$  C.m. C'est pour cette raison que les chimistes utilisent le **debye** (symbole : D), bien que cette unité de moment dipolaire appartienne à un système d'unités actuellement abandonné.

$$1\text{D} = \frac{1}{3} \cdot 10^{-29} \text{ C.m.}$$

On trouvera, sur le document 5, quelques moments de molécules polaires.

## 2 Potentiel et champ créés par un dipôle

Nous nous limiterons au calcul et à la représentation de ces grandeurs pour le modèle du doublet.

### 2.1. Approximation dipolaire

Si nous nous intéressons aux effets produits par le dipôle, l'approximation dipolaire consiste à supposer la distance à laquelle nous observons le champ créé par le dipôle très grande devant ses dimensions :  $r \gg d$ .

Dans ces conditions, nous mènerons les calculs en ne déterminant que les termes d'ordre le plus bas en  $\left(\frac{d}{r}\right)$ .

### 2.2. Potentiel du dipôle

La distribution considérée (doublet) étant d'extension finie, nous pouvons choisir le potentiel nul à l'infini, et l'écrire, avec les notations du document 6 :

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right).$$

Utilisant les coordonnées sphériques d'axe ( $Oz$ ) indiquées sur le document 6, nous avons  $r_1 = \left[ r^2 - dr \cos \theta + \frac{d^2}{4} \right]^{\frac{1}{2}}$  et  $r_2 = \left[ r^2 + dr \cos \theta + \frac{d^2}{4} \right]^{\frac{1}{2}}$ .

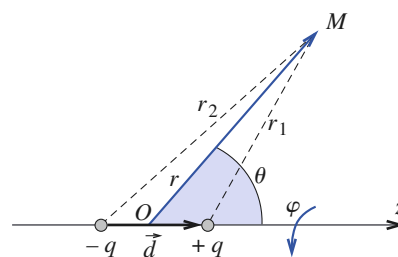
Dans l'approximation dipolaire, nous écrirons à l'ordre un en  $\left(\frac{d}{r}\right)^{(*)}$  :

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \left( \left( 1 + \frac{1}{2} \frac{d}{r} \cos \theta + \dots \right) - \left( 1 - \frac{1}{2} \frac{d}{r} \cos \theta + \dots \right) \right).$$

**Remarque** : Notons que pour ce modèle de dipôle, le second terme non nul est proportionnel à  $\frac{1}{r^4}$  <sup>(\*\*)</sup>.

| H <sub>2</sub> O | NH <sub>3</sub> | HCl    |
|------------------|-----------------|--------|
| 1,85 D           | 1,47 D          | 1,08 D |

Doc. 5. Moments de molécules polaires.



Doc. 6. Le point M est repéré par son vecteur position  $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$  ou par ses coordonnées sphériques : ( $r$ ,  $\theta$ ,  $\phi$ ).

Développement limité de  $(1+x)^\alpha$

Pour  $|x| \ll 1$ , nous pouvons écrire :

(\*)  $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x$  à l'ordre un ;

(\*\*)  $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \alpha \frac{(\alpha-1)}{2} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3$

à l'ordre trois.



La charge totale de ce système étant nulle, le terme en  $\frac{1}{r}$  du potentiel s'annule ; le premier terme non nul du développement limité est proportionnel à  $\frac{d}{r^2}$ . Il décroît beaucoup plus vite à grande distance que le potentiel d'une charge seule :

$$V(M) = \frac{q d \cos \theta}{4\pi \varepsilon_0 r^2} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}.$$

**En utilisant l'expression du moment dipolaire, le potentiel électrostatique créé par un dipôle placé au point  $O$ , à l'ordre le plus bas en puissances de  $\frac{d}{r}$ , est :**

$$V(M) = \frac{p \cos \theta}{4\pi \varepsilon_0 r^2} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}.$$

Du fait de la symétrie de révolution de la distribution autour de l'axe ( $Oz$ ), ce potentiel ne dépend pas de l'angle  $\varphi$ .

#### Remarque

Pour une distribution de charges quelconque existant dans une zone réduite de l'espace au voisinage d'un point  $P$ , étudions le potentiel créé en  $M$  ( $r = PM$  étant grand devant les dimensions de la zone des charges) par cette distribution.

- Si la charge totale  $q$  de cette distribution est non nulle, le terme prépondérant du potentiel est  $\frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q}{r}$ . Soit un potentiel en  $\frac{1}{r}$ .
- Si la charge  $q$  est nulle, le terme précédent n'existe pas : il faut s'intéresser au moment dipolaire  $\vec{p}$  de cet ensemble de charges. Si  $\vec{p}$  est non nul, le terme prépondérant du potentiel est  $\frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$ . Soit un potentiel en  $\frac{1}{r^2}$ .
- Si la charge  $q$  et le moment dipolaire  $\vec{p}$  sont nuls, les termes précédents n'existent pas : il faudrait alors pousser plus loin le développement du potentiel  $V(M)$ .

## 2.3. Champ du dipôle

### 2.3.1. Expression en coordonnées sphériques

Le développement de l'expression  $\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0} \left( \frac{\vec{e}_1}{r_1^2} - \frac{\vec{e}_2}{r_2^2} \right)$  est délicat et nous

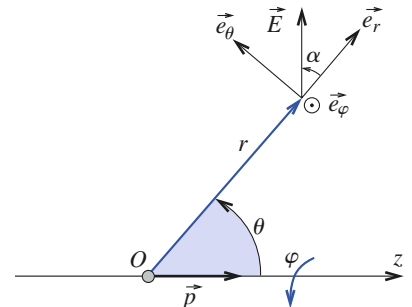
déterminons le champ en calculant le gradient du potentiel qui vient d'être obtenu. En coordonnées sphériques (cf. Annexe) :

$$\begin{cases} E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{2p \cos \theta}{r^3} \\ E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3} \\ E_\varphi = -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \varphi} = 0. \end{cases}$$

Le plan contenant  $OM$  et l'axe ( $Oz$ ) est un plan de symétrie de la distribution, il est naturel de trouver  $\vec{E} \cdot \vec{e}_\varphi = 0$  (doc. 7).

**L'expression du champ du dipôle est :**

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{2p \cos \theta \cdot \vec{e}_r + p \sin \theta \cdot \vec{e}_\theta}{r^3}.$$



**Doc. 7.** Orientation de  $\vec{E}$  créé par un dipôle  $\vec{p}$ .

### 2.3.2. Expression intrinsèque

Le moment dipolaire  $\vec{p}$  peut s'écrire  $\vec{p} = p (\cos \theta \cdot \vec{e}_r - \sin \theta \cdot \vec{e}_\theta)$ .

Nous pouvons alors donner de  $\vec{E}(M)$  une expression sous une forme intrinsèque (pour un dipôle en  $O$ , sans référence à un choix d'axes particulier).

**Sous forme intrinsèque, le champ du dipôle est :**

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(3(\vec{p} \cdot \vec{e}_r)\vec{e}_r - \vec{p})}{r^3}.$$

**Ou bien :** 
$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r} - \vec{p}r^2}{r^5} \right).$$

#### Remarques

- Le champ d'un dipôle (en  $\frac{1}{r^3}$ ) décroît plus vite que celui d'une charge ponctuelle (en  $\frac{1}{r^2}$ ).

- La seule caractéristique du dipôle qui apparaît dans les expressions du potentiel  $V(M)$  et dans celle du champ  $\vec{E}(M)$  est son moment dipolaire  $\vec{p}$ .

Un dipôle est entièrement caractérisé par son moment dipolaire.

## Application 1

### Autres caractéristiques du champ d'un dipôle

En utilisant les notations du document 7, déterminer la norme de  $\vec{E}(M)$  et son inclinaison  $\alpha$  sur le support du vecteur position  $\vec{OM}$ .

En notant  $E$  la norme de  $\vec{E}$ , il vient :

$$E = \sqrt{E_r^2 + E_\theta^2} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{4\cos^2\theta + \sin^2\theta}$$

$$E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{3\cos^2\theta + 1}$$

L'inclinaison  $\alpha$  (doc. 7) de  $\vec{E}$  sur le support de  $\vec{OM}$  est déterminée par :

$$\tan \alpha = \frac{E_\theta}{E_r} = \frac{1}{2} \tan \theta.$$

► Pour s'entraîner : ex. 5, 6 et 7.

## 2.4. Topographie de $E$ et $V$

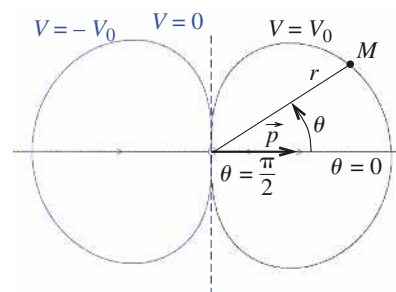
### 2.4.1. Équation et description qualitative

La distribution de charges d'un dipôle, dont le moment dipolaire  $\vec{p}$  est sur l'axe ( $Oz$ ), admet cet axe comme *axe de révolution*. De ce fait, l'équation du potentiel  $V(M)$  ne dépend pas de la coordonnée  $\varphi$  et les surfaces équipotentielles sont de révolution autour de ( $Oz$ ). Une représentation graphique de leurs traces dans un plan de symétrie ( $\varphi = \text{cte}$ ) contenant l'axe ( $Oz$ ) est dès lors suffisante (doc. 8).

La ligne équipotentielle  $V = V_0$  a pour équation polaire :  $r^2 = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 V_0} \cos \theta$ .

C'est l'équation d'une courbe fermée, symétrique par rapport à l'axe ( $Oz$ ) et passant par l'origine.

Le signe de  $\cos \theta$  reste constant sur la ligne équipotentielle. Si  $V_0 > 0$ , cette ligne équipotentielle se situe dans le demi-plan  $z > 0$ , du côté de la charge positive.



Doc. 8. Équipotentielles  $\pm V_0$  du dipôle.

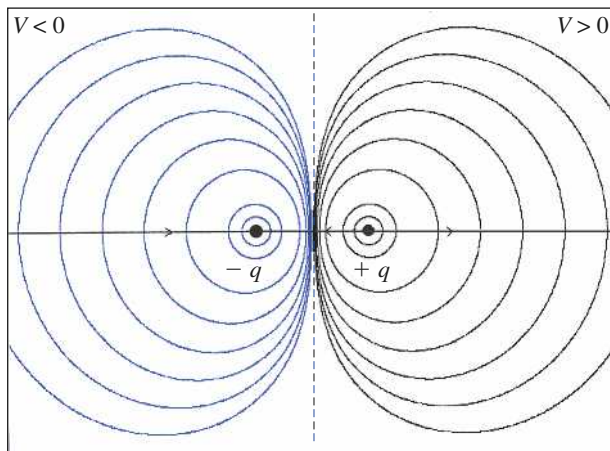
Le plan médiateur ( $xOy$ ) du doublet correspond à l'équipotentielle  $V = 0$ . Ce plan médiateur est un plan d'*antisymétrie* de la distribution de charges, donc la ligne équipotentielle  $V = -V_0$  est symétrique de la ligne  $V = V_0$  par rapport au plan médiateur.

Sur les lignes équipotentielles, la distance au point  $O$  est maximale sur l'axe ( $Oz$ ). À l'inverse, cette distance s'annule lorsque  $\theta$  tend vers  $\frac{\pi}{2}$ . Les lignes équipotentielles sont tangentes au plan médiateur ( $xOy$ ) du dipôle.

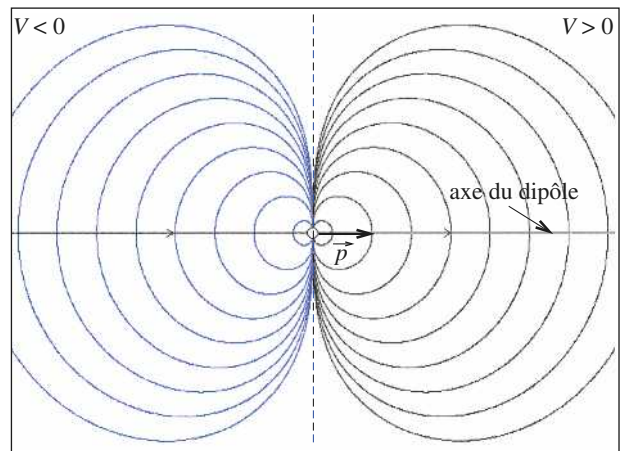
Cette dernière constatation n'a cependant pas de réalité physique : au voisinage de l'origine, l'approximation dipolaire ne s'applique plus, et l'équipotentielle  $V = V_0$  passe « quelque part » entre le point  $O$  et la charge  $+q$  (doc. 9).

### 2.4.2. Représentation

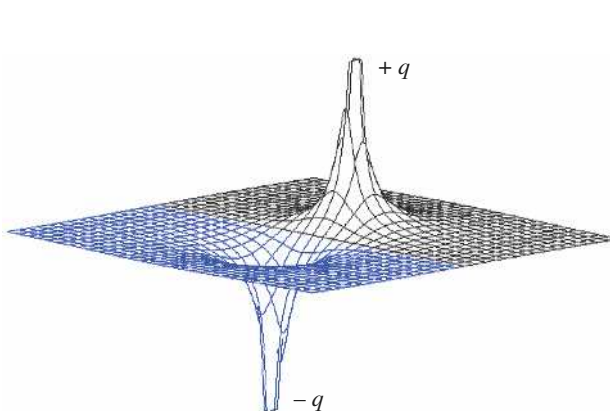
Sur le document 9 sont représentées les traces de quelques équipotentielles du système de deux charges dans un plan contenant l'axe ( $Oz$ ). Le document 10 reprend ce tracé en utilisant la formule du potentiel dipolaire. Nous constatons que les deux figures sont semblables, sauf au voisinage du dipôle où l'approximation dipolaire n'est pas valable : la différence entre le doublet de charges et l'entité idéale apparaît nettement à courte distance.



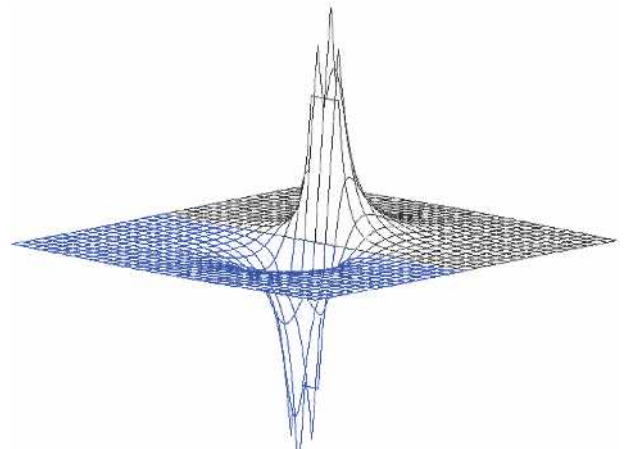
Doc. 9. Équipotentielles d'un doublet  $(-q, +q)$ .



Doc. 10. Équipotentielles d'un dipôle.



Doc. 11. Visualisation du potentiel créé par deux charges  $-q$  et  $+q$  (en noir  $V > 0$ , en bleu  $V < 0$ ).



Doc. 12. Visualisation du potentiel du dipôle dans l'espace (en noir  $V > 0$ , en bleu  $V < 0$ ).

### 2.4.3. Lignes de champ

#### 2.4.3.1. Équation

Par définition, pour un déplacement élémentaire  $d\vec{r}$  le long d'une ligne de champ, nous aurons  $d\vec{r} \wedge \vec{E} = \vec{0}$ . Utilisant les coordonnées sphériques du champ et l'expression  $d\vec{r} = dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + r \sin\theta d\varphi\vec{e}_\varphi$  d'un déplacement élémentaire,

nous obtenons :

$$\begin{cases} r \sin\theta d\varphi \cdot E_\theta = 0 \\ r \sin\theta d\varphi \cdot E_r = 0 \\ dr \cdot E_\theta - r d\theta \cdot E_r = 0. \end{cases}$$

Hors les lignes de champ situées sur l'axe ( $Oz$ ) ( $\theta = 0$  ou  $\theta = \pi$ ), les deux premières équations imposent  $\varphi = \text{cte}$ . En effet, le système est de révolution autour de l'axe ( $Oz$ ) et les lignes de champ sont tracées dans les *plans de symétrie* passant par cet axe.

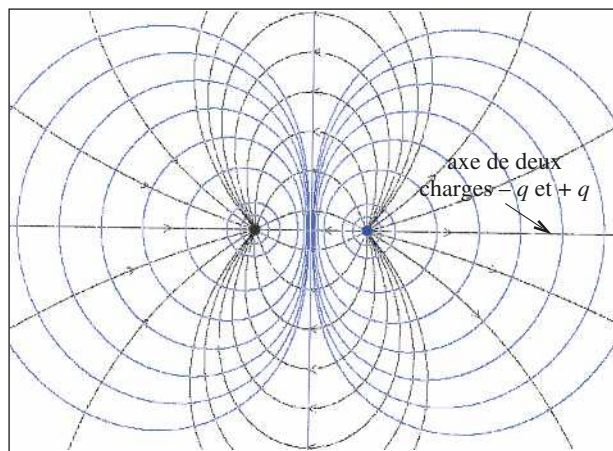
La dernière équation s'explique en  $\sin\theta \cdot dr = 2r \cdot \cos\theta \cdot d\theta$ , ce qui donne, par intégration, l'équation des lignes de champ :

$$r = \text{cte} \sin^2\theta.$$

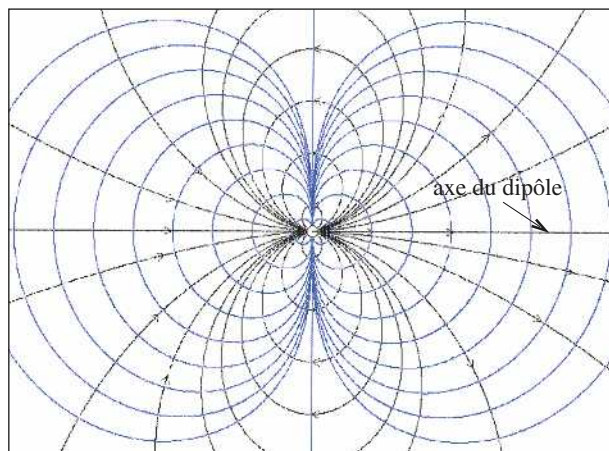
#### 2.4.3.2. Description qualitative et représentation

Les lignes de champ sont donc des courbes planes tracées dans des plans contenant l'axe de révolution ( $Oz$ ). Elles sont, en outre, symétriques par rapport au plan médiateur ( $xOy$ ), qui est un *plan d'antisymétrie* qu'elles coupent orthogonalement. Enfin, sur les lignes de champ, la distance au point  $O$  est maximale sur le plan médiateur. Les lignes de champ sont tangentes à l'axe ( $Oz$ ). Cette dernière caractéristique géométrique est sans réalité physique car, au voisinage du point  $O$ , l'approximation dipolaire n'est plus vérifiée.

Sur les *documents* 13 et 14, on trouve les cartes des lignes de champ et des lignes équipotentielle respectivement pour un doublet de deux charges opposées et pour un dipôle. On vérifie que les deux cartes sont équivalentes lorsque la distance d'observation est grande devant la taille du dipôle.



Doc. 13. Équipotentielle et lignes de champ d'un doublet.



Doc. 14. Équipotentielle et lignes de champ d'un dipôle.

► Pour s'entraîner : ex. 3.

## 2.5. Généralisation

Le modèle du dipôle s'applique en fait à toute distribution de charges de charge totale nulle.

Considérons un ensemble de  $N$  particules chargées, de position  $P_i$  et de charges  $q_i$  ( $i \in (1 \dots N)$ ) telles que  $\sum_{i=1}^N q_i = 0$  (doc. 15).

Notons  $\vec{a}_i = \vec{OP}_i$  le vecteur-position du point  $P_i$ .

$\vec{OM} = r \vec{e}_r$  est le vecteur-position du point  $M$  et nous effectuons les calculs dans l'approximation dipolaire :  $r \gg a_i$  pour tout  $i$ .

Le potentiel en un point  $M$  est :

$$V = \sum_{i=1}^N V_i = \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{1}{P_i M} \quad \text{et} \quad \vec{P_i M} = r \vec{e}_r - \vec{a}_i$$

$$\text{soit :} \quad P_i M^2 = r^2 - 2r \vec{e}_r \cdot \vec{a}_i + a_i^2 \quad \text{et} \quad \frac{1}{P_i M} = \frac{1}{r} \left[ 1 + \left( \frac{a_i^2}{r^2} - 2 \frac{\vec{e}_r \cdot \vec{a}_i}{r} \right) \right]$$

En se limitant au premier ordre en  $\frac{a_i}{r}$  :

$$\frac{1}{r_i} = \frac{1}{r} \left[ 1 + \frac{\vec{e}_r \cdot \vec{a}_i}{r} \right] \quad \text{et} \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{\sum_{i=1}^N q_i}{r} + \frac{\left( \sum_{i=1}^N q_i \vec{a}_i \right) \cdot \vec{e}_r}{r^2} \right]$$

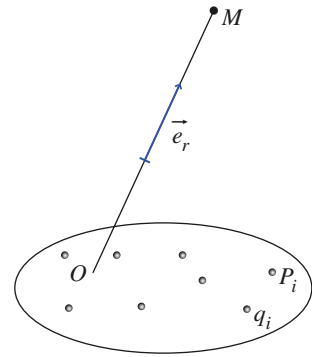
Si nous définissons le moment dipolaire de la distribution par :

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{OP}_i,$$

alors, le potentiel en  $M$  se met sous la même forme que celui d'un doublet de charges :

$$V(M) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Nous avons montré que le modèle élémentaire du doublet peut en fait s'appliquer à toute distribution globalement neutre et de moment dipolaire  $\vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{OP}_i$  non nul.



Doc. 15. Distribution de charges.

## 3 Actions d'un champ électrostatique sur un dipôle

Nous supposons dans un premier temps que le dipôle est rigide, c'est-à-dire que la distance  $AB$  reste fixe et les charges constantes.

Les actions mécaniques exercées sur le dipôle seront caractérisées par leur résultante  $\vec{F}$  et leur moment  $\vec{\Gamma}_O$  calculé par rapport à un point  $O$  donné.

### 3.1. Champ uniforme

#### 3.1.1. Force

Les forces exercées sur les charges  $+q$  et  $-q$  par le champ uniforme sont opposées. Par conséquent :

**La résultante des forces qui s'exercent sur un dipôle placé dans un champ uniforme est nulle :**

$$\vec{F} = \vec{0}.$$

Le dipôle est donc soumis à un couple de forces.

La connaissance du moment en un point et de la résultante des forces permet d'exprimer le moment en tout autre point, car nous pouvons montrer que :

$$\vec{\Gamma}_{O'} = \vec{\Gamma}_O + \vec{F} \wedge \vec{OO'}.$$

### 3.1.2. Moment

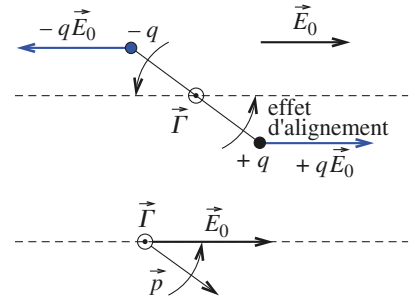
Calculons par exemple ce moment par rapport au point  $O$ , milieu des deux charges :

$$\vec{\Gamma}_O = \left( \frac{\vec{d}}{2} \right) \wedge (q\vec{E}_0) + \left( -\frac{\vec{d}}{2} \right) \wedge (-q\vec{E}_0) = q\vec{d} \wedge \vec{E}_0.$$

Pour un couple (force résultante nulle), le moment est indépendant du point où il est évalué. Il vaut donc en tout point :  $\vec{\Gamma} = \vec{p} \wedge \vec{E}_0$ .

En observant le *document* 16, nous pouvons résumer l'influence du champ appliqué en disant que :

**Dans un champ uniforme, le dipôle subit un couple de moment  $\vec{\Gamma} = \vec{p} \wedge \vec{E}_0$  qui tend à l'aligner parallèlement au champ appliqué dans le même sens que celui-ci.**



**Doc. 16.** Dipôle dans un champ uniforme.

## 3.2. Cas d'un champ non uniforme

Soit une zone de l'espace où existe un champ électrique  $\vec{E}(M)$  : plaçons dans ce champ un dipôle, et cherchons l'action de ce champ.

Le dipôle de moment dipolaire  $\vec{p} = q\vec{NP}$  est constitué d'une charge  $-q$  en  $N$  où existe initialement un champ  $\vec{E}(N)$ , et une charge  $+q$  en  $P$  où existe le champ  $\vec{E}(P)$ . Appelons  $O$  le centre du vecteur  $\vec{NP}$  de composantes  $\vec{NP} = (\delta x, \delta y, \delta z)$  (*doc.* 17). Les composantes du moment dipolaire sont donc  $\vec{p} : (q\delta x, q\delta y, q\delta z)$ .

### 3.2.1. Approximation du calcul

Dans le cas d'actions subies par le dipôle, l'approximation dipolaire consiste à supposer la taille  $d = \|\vec{NP}\|$  du dipôle faible devant la distance  $L_c$ , longueur caractéristique de variation du champ électrostatique appliqué ; on supposera, par exemple, que le champ électrostatique varie de  $\|\vec{E}(M_1)\|$  à  $\|\vec{E}(M_2)\| \approx 2\|\vec{E}(M_1)\|$  sur une distance de l'ordre de  $L_c$  (*doc.* 17).

Calculons ainsi un ordre de grandeur de :

$$\frac{\|\vec{E}(P) - \vec{E}(N)\|}{\|\vec{E}(O)\|} = \frac{\|\delta \vec{E}\|}{\|\vec{E}(O)\|};$$

la composante suivant  $x$  de  $\delta \vec{E}$  peut s'écrire :

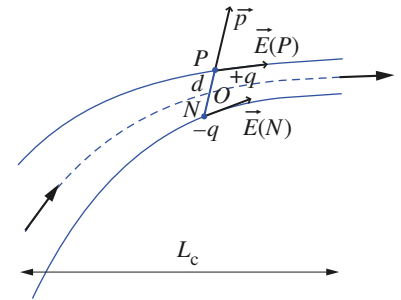
$$\delta E_x \approx \left( \frac{\partial E_x}{\partial x} \right)_O \delta x + \left( \frac{\partial E_x}{\partial y} \right)_O \delta y + \left( \frac{\partial E_x}{\partial z} \right)_O \delta z = \vec{NP} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}_O (E_x).$$

La quantité  $\|\overrightarrow{\text{grad}}_O (E_x)\|$  étant de l'ordre de grandeur de  $\left| \frac{E_{Ox}}{L_c} \right|$ , nous pouvons écrire :

**Dans l'approximation dipolaire, les variations relatives du champ extérieur appliqué sur un dipôle sont négligeables, de l'ordre de  $\frac{d}{L_c}$ , rapport entre la taille du dipôle et la distance caractéristique de variation du champ :**

$$\frac{\|\vec{E}(M) - \vec{E}(O)\|}{\|\vec{E}(O)\|} \approx \frac{d}{L_c} < 1, \text{ pour } \|\vec{OM}\| \approx d.$$

Cherchons les effets de ce champ légèrement non uniforme à l'échelle du dipôle.



**Doc. 17.** Dans l'approximation dipolaire,  $d \ll L_c$ .



### 3.2.2. Moment en O des forces s'exerçant sur le dipôle

Le moment  $\vec{\Gamma}_O$  en O des forces s'exerçant sur le dipôle est égal à :

$$\vec{\Gamma}_O = q (\vec{OP} \wedge \vec{E}(P) - \vec{ON} \wedge \vec{E}(N))$$

avec  $\vec{OP} = -\vec{ON} = \frac{\vec{NP}}{2}$ , on obtient en notant  $\vec{\delta E}(P) = \vec{E}(P) - \vec{E}(O)$  et  $\vec{\delta E}(N) = \vec{E}(N) - \vec{E}(O)$  :

$$\begin{aligned} \vec{\Gamma}_O &= q (\vec{OP} \wedge (\vec{E}(O) + \vec{\delta E}(P)) - \vec{ON} \wedge (\vec{E}(O) + \vec{\delta E}(N))) \\ &= q \vec{NP} \wedge \vec{E}(O) + q \frac{\vec{NP}}{2} \wedge (\vec{\delta E}(P) + \vec{\delta E}(N)) \\ &= \vec{p} \wedge \vec{E}(O) + \vec{p} \wedge \frac{\vec{\delta E}(P) + \vec{\delta E}(N)}{2} \end{aligned}$$

Les calculs précédents ont montré que les normes de  $\vec{\delta E}(P)$  et  $\vec{\delta E}(N)$  sont négligeables devant celle de  $\vec{E}(O)$ , donc nous écrivons :

**Dans un champ non uniforme, le moment en O des forces s'exerçant sur un dipôle est égal à :**

$$\vec{\Gamma}_O = \vec{p} \wedge \vec{E}(O).$$

**Dans un champ électrique, le dipôle s'aligne sur la ligne de champ qui passe par son centre.**

### 3.2.3. Force

#### 3.2.3.1. La force est-elle nulle ?

La force s'exerçant sur le dipôle est :

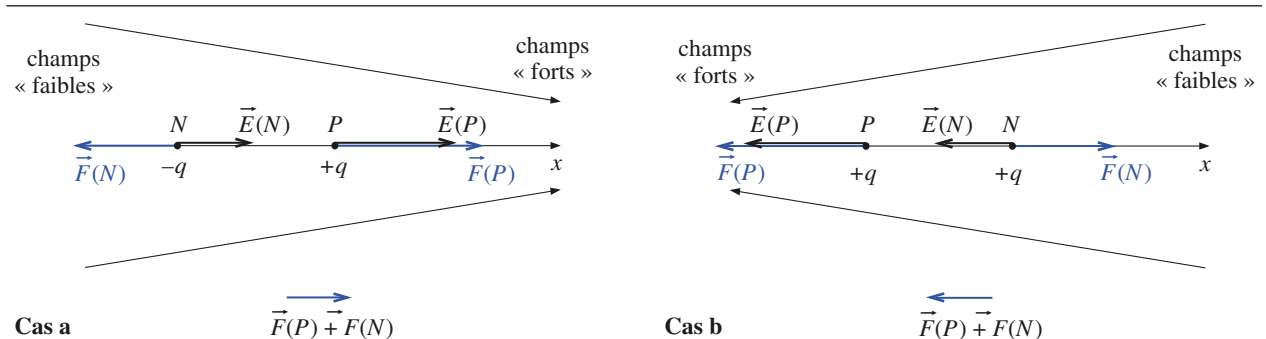
$$\vec{F} = -q\vec{E}(N) + q\vec{E}(P) = q(\vec{E}(P) - \vec{E}(N)).$$

Comme le champ est non uniforme, cette quantité est non nulle :

**En présence d'un champ non uniforme, une force non nulle s'exerce sur le dipôle.**

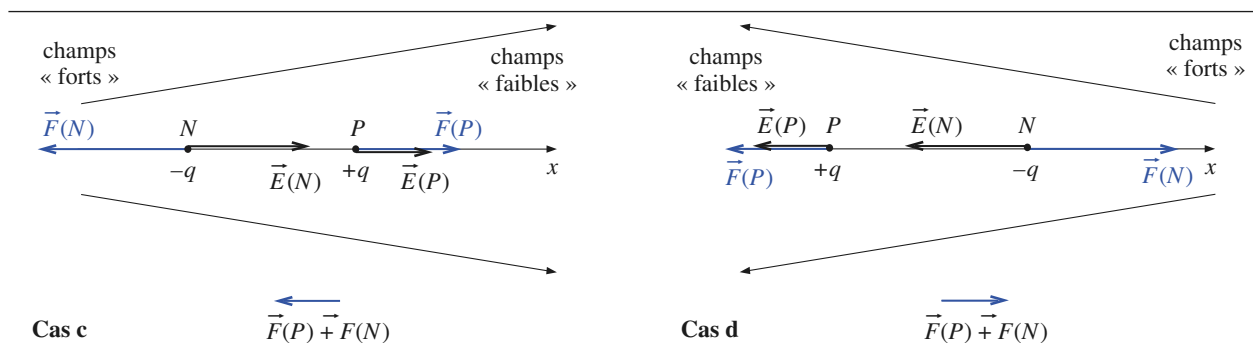
#### 3.2.3.2. Mise en évidence de l'orientation de cette force

S'il n'y a pas de contraintes extérieures l'empêchant d'évoluer, le dipôle s'aligne sur la ligne de champ passant par son centre (*doc. 18*) ( $\vec{p}$  et  $\vec{E}$  sont alors parallèles et de même sens). Examinons les diverses situations où nous avons fait apparaître les lignes de champs, avec les orientations du champ : le dipôle, orienté parallèlement à  $\vec{E}$  et dans le même sens, est toujours attiré par les champs forts.



Doc. 18.





**Doc. 18.** Sur ces divers documents a, b, c et d, le dipôle, orienté parallèlement à  $\vec{E}$  et dans le même sens, est toujours attiré par les champs forts.

### 3.2.3.3. Cas général

La composante  $F_x$  (par exemple) de la force  $\vec{F} = q(\vec{E}(P) - \vec{E}(N))$  s'exerçant sur le dipôle est donnée par :

$$F_x = q(E_x(P) - E_x(N)) = q \left( \frac{\partial E_x}{\partial x} \delta x + \frac{\partial E_x}{\partial y} \delta y + \frac{\partial E_x}{\partial z} \delta z \right).$$

Les composantes du moment dipolaire étant  $q\delta x$ ,  $q\delta y$  et  $q\delta z$ , cela donne :

$$F_x = p_x \frac{\partial E_x}{\partial x} + p_y \frac{\partial E_x}{\partial y} + p_z \frac{\partial E_x}{\partial z}.$$

Nous avons vu dans l'Application 2 du chapitre 3 que :

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial x} \quad \text{et} \quad \frac{\partial E_z}{\partial x} = \frac{\partial E_x}{\partial z}$$

on obtient donc :

$$F_x = p_x \frac{\partial E_x}{\partial x} + p_y \frac{\partial E_y}{\partial x} + p_z \frac{\partial E_z}{\partial x}$$

relation qui s'écrit :

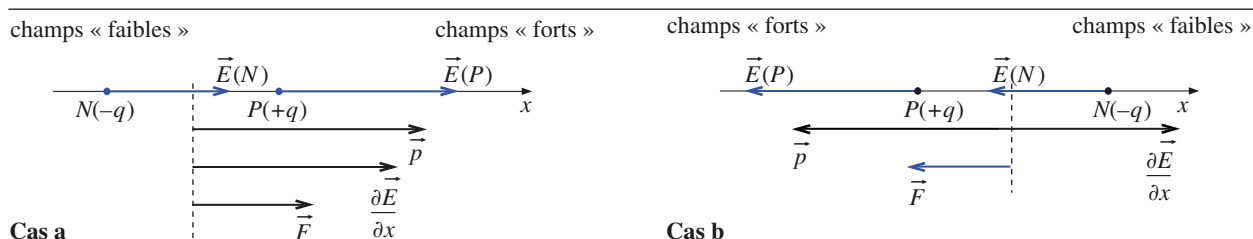
$$F_x = \vec{p} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial x}.$$

On a donc :  $\vec{F} = \left( \vec{p} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} \right) \vec{e}_x + \left( \vec{p} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial y} \right) \vec{e}_y + \left( \vec{p} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial z} \right) \vec{e}_z$

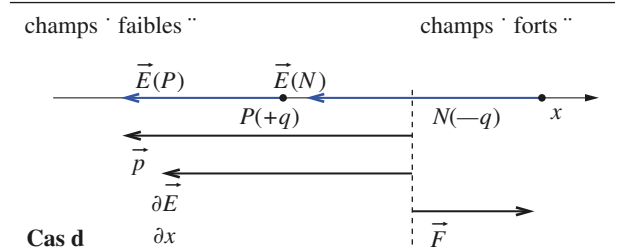
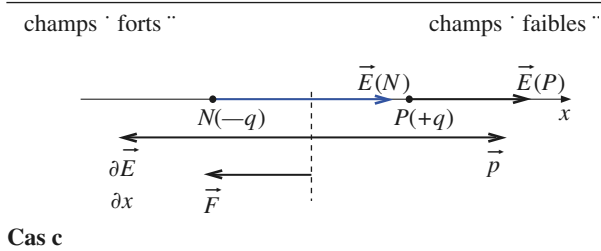
### 3.2.4. Interprétation

Retrouve-t-on l'orientation de la force précédente, c'est-à-dire que les dipôles, une fois alignés sur le champ local, sont attirés par les champs forts ?

Examinons le document 19 sur lequel nous avons repris les quatre cas du document 18. Les forces obéissent bien, en orientation, à l'expression précédente en considérant les diverses orientations des champs et des gradients de champ.



**Doc. 19.**



**Doc. 19.** Sur ces divers documents a, b, c et d, le dipôle orienté parallèlement à  $\vec{E}$  et dans le même sens est toujours attiré par les champs forts, conforme à l'expression de la force en  $\vec{F} = \left( \vec{p} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} \right) \vec{e}_x$ .

Dans un champ électrique uniforme ou non, un dipôle a tendance à s'aligner sur la ligne de champ qui passe par son centre ; le dipôle, orienté parallèlement au champ local et dans le même sens, est alors attiré par les champs forts.

## Application 2

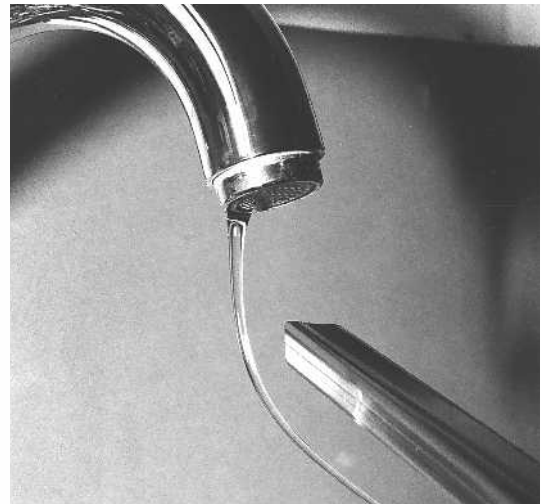
### Une expérience à expliquer

Un morceau de matière plastique, frotté sur un chiffon sec, est approché d'un filet d'eau coulant d'un robinet. Le résultat, assez spectaculaire, de cette expérience est représenté sur le document 20.

Comment interpréter ce phénomène ?

La tige de plastique est électrisée, et ses charges créent un champ électrostatique dont l'intensité croît lorsque l'on s'approche du matériau chargé.

L'eau est constituée de molécules  $\text{H}_2\text{O}$  polaires. Sous l'effet du champ de la tige chargée, ces dipôles s'orientent dans le sens du champ, et sont attirés alors vers les zones de champ plus intense. Le filet d'eau dévie ainsi nettement de la verticale pour se rapprocher de la tige chargée.



Doc. 20.

► Pour s'entraîner : ex. 1.

### 3.3. Cas d'un dipôle non rigide

Si le dipôle n'est pas rigide, ses caractéristiques dépendent du champ appliqué. Sous l'action du champ, les répartitions de charges (de l'atome ou de la molécule par exemple) sont modifiées. Le moment dipolaire dépend du champ électrostatique :  $\vec{p} = \vec{p}(\vec{E})$ .

Une fois le champ établi, les caractéristiques du dipôle sont bien déterminées et son moment dipolaire connu. Les calculs précédents sont donc applicables en considérant pour  $\vec{p}$ , la valeur du moment dipolaire en présence du champ  $\vec{p}(\vec{E})$ . Pour le calcul de la force, nous pouvons raisonner avec ce moment dipolaire comme s'il était rigide.

*Remarque :* La matière, sous l'action d'un champ appliqué, acquiert généralement une polarisation (densité volumique de dipôles) de même sens que le champ appliqué, de sorte que la matière dévie vers les zones de champ fort. (Cf. l'Application 2 précédente.)

► Pour s'entraîner : ex. 4.

## 4 Énergie potentielle d'interaction

### 4.1. Énergie potentielle d'interaction entre un dipôle rigide et un champ extérieur

Dans une distribution de charges ponctuelles, si les interactions entre les charges sont neutralisées par des contraintes, l'énergie potentielle de la distribution dans un champ électrostatique extérieur est la somme des énergies potentielles de chacune des charges de la distribution.

Dans le cas d'un dipôle *rigide*, l'interaction électrostatique entre les deux charges est neutralisée par la structure du dipôle qui maintient ces deux charges à une distance  $d$  constante.

L'énergie potentielle d'un tel dipôle est donc due uniquement à l'interaction entre les deux charges  $\pm q$  et le champ extérieur.

Nous avons vu (chapitre 2) que l'énergie potentielle d'une charge  $q$  dans un champ créant le potentiel  $V$  est :  $\mathcal{E}_p = qV$ . Cela étant, l'énergie potentielle du dipôle *rigide* est :

$$\mathcal{E}_p = qV\left(\vec{r} + \frac{\vec{d}}{2}\right) - qV\left(\vec{r} - \frac{\vec{d}}{2}\right).$$

Comme nous sommes fondés à écrire :

$$V\left(\vec{r} \pm \frac{\vec{d}}{2}\right) = V(\vec{r}) \pm \overrightarrow{\text{grad}}(V(\vec{r})) \cdot \frac{\vec{d}}{2}$$

il vient :

$$\mathcal{E}_p = q \overrightarrow{\text{grad}}(V(\vec{r})) \cdot d = p \cdot \overrightarrow{\text{grad}}(V(\vec{r})) = -\vec{p} \cdot \vec{E}(\vec{r}).$$

**L'énergie potentielle d'interaction entre un dipôle rigide et le champ appliqué est :**

$$\mathcal{E}_p = -\vec{p} \cdot \vec{E}.$$

Notons que le travail fournit par un opérateur lors d'un déplacement élémentaire du dipôle rigide s'écrit :

$$\delta W_{\text{op}} = d\mathcal{E}_p = d(-\vec{p} \cdot \vec{E}) = -\vec{p} \cdot d\vec{E} - d\vec{p} \cdot \vec{E}.$$

Il serait possible, à partir de cette expression, de retrouver la force et le moment s'exerçant sur un dipôle.

*Remarque :* Dipôle rigide signifie  $\|\vec{p}\| = \text{cte}$ . Nous n'aurons  $\vec{p} = \overrightarrow{\text{cte}}$  que si le dipôle subit une translation.